

# 板块风格划分下的基金评价框架

华泰研究

2022 年 6 月 10 日 | 中国内地

深度研究

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 研究员                    | 林晓明                  |
| SAC No. S0570516010001 | linxiaoming@htsc.com |
| SFC No. BPY421         | +(86) 755 8208 0134  |
| 研究员                    | 王佳星, PhD             |
| SAC No. S0570521100001 | wangjiaxing@htsc.com |
|                        | +(86) 10 5679 3942   |

## 本文力求寻找在不同行业板块和风格基金池内普适的基金评价方法

本文将在板块和风格划分的基础上进行基金评价体系构建,核心目的是寻找在不同的板块和风格间具有普适性的基金评价方法,更加全面立体地对选基因子进行筛选,主要研究内容包括:1) 基于 AH 持仓分析以及晨星风格箱方法,对基金进行板块和风格划分;2) 从基金收益获取能力等多个维度整理了包含 31 个因子的基金评价因子库,囊括了主流的定量选基方法;3) 从回测有效性、时间敏感性、板块适应性等维度综合考虑筛选表现较好的选基因子,并且构建复合因子。最终构建的复合策略在不同板块和风格基金池内都可以实现稳定的收益,呈现出稳定的基金筛选能力。

## 六大行业板块、三大风格划分: AH 基金持仓拆解以及晨星风格箱方法

本文以主动偏股型基金为主要对象进行行业板块以及风格偏好划分。我们基于基金详细持仓情况,将基金进行消费、医药、科技、高端制造、周期和金融六个核心板块划分,以及价值、成长、均衡三个主要风格偏好划分。在划分过程中,我们遵循“先板块后风格”的顺序,先依据基金的 A 股以及港股详细持仓综合测算基金在不同板块的持股占比,筛选在单一板块持股较为集中的基金;然后再基于晨星风格箱,确定非行业主题基金的风格偏好。

## 从回测有效性、时间敏感性、板块适应性等维度综合评估选基因子效果

从收益获取能力、风险控制能力、牛熊市表现等多个维度出发,本文整理了包含 31 个因子的基金评价因子库。通过设置不同的因子窗口参数、调仓时间路径以及板块风格划分进行回测分析,再由控制变量法评估选基因子的有效性和适应能力。我们具体构建了因子有效性指标、时间敏感性指标以及板块敏感性指标对选基因子定量评定,其中因子有效性指标衡量选基因子收益的高低,时间敏感性指标判断选基因子受到调仓时间路径的影响,板块敏感性指标评估选基因子在不同板块的适应性。综合评分较高的因子,比如逆境战胜市场胜率等,呈现出稳定有效的基金选择能力。

## 将多个选基因子有效复合,构建基金评分体系

综合考虑因子测试表现以及相关性等因素,我们确定了基金年化收益率、逆境战胜市场胜率、H-M 模型择时、基金份额与下行风险五个综合表现较好的基金评价因子。在此基础上我们基于最大化 ICIR 方法构建复合选基因子。在 2017 年至 2022 年 5 月的回测区间中,复合选基因子在各板块的平均 RankIC 达到 15.1%,单一板块最低 RankIC 也在 10%以上,在不同板块风格基金池内呈现出稳定的基金选择能力。分板块的基金评价框架可以帮助 FOF 组合在板块间尽量均衡,降低风格偏离的风险,另一方面也可以直接将板块观点和优选基金相结合,实现层次化的 FOF 组合构建。

风险提示:本报告对历史数据进行梳理总结,历史结果不能简单预测未来,规律存在失效风险。本报告对于基金产品的研究分析仅基于历史公开信息,基金产品的回溯分析并不预示其未来表现。请投资者谨慎客观看待。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对具体基金产品的投资建议和具体个股的投资建议。

## 正文目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 本文导读：在板块风格划分基础上寻找通用的基金评价方法..... | 4  |
| 基金行业主题以及风格划分.....               | 5  |
| 基金池筛选及行业板块划分 .....              | 6  |
| 基于晨星风格箱进行基金风格划分 .....           | 7  |
| 基金数目以及最新数据统计 .....              | 9  |
| 基金评价因子梳理汇总以及回测评价.....           | 10 |
| 选基因子汇总整理 .....                  | 10 |
| 选基因子评价维度 .....                  | 11 |
| 回测过程以及调仓细节 .....                | 12 |
| 窗口期判断：评估时间窗口判断对于因子回测的影响 .....   | 13 |
| 时间敏感性：评估选基因子受到调仓时间路径的影响 .....   | 14 |
| 因子有效性：评估选基因子的收益解释能力 .....       | 16 |
| 板块敏感性：评估选基因子受到板块变化影响.....       | 19 |
| 选基因子综合评判 .....                  | 20 |
| 选基因子复合以及基金评分体系.....             | 22 |
| 选基因子复合方法对比 .....                | 22 |
| 选基因子复合结果 .....                  | 23 |
| 基金评分体系示例 .....                  | 26 |
| 最新一期基金评分列表.....                 | 27 |
| 风险提示 .....                      | 28 |
| 附录一：各因子在不同板块详细 RankIC 数据 .....  | 29 |
| 附录二：选基因子计算方法间接.....             | 32 |

## 图表目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 图表 1： 本文主要研究内容.....          | 4  |
| 图表 2： 基金的行业主题与风格划分框架.....    | 5  |
| 图表 3： 行业主题型基金完整划分流程 .....    | 5  |
| 图表 4： 各行业板块具体划分方式 .....      | 6  |
| 图表 5： 晨星风格箱计算流程图.....        | 7  |
| 图表 6： 晨星风格箱衡量价值-成长数值指标 ..... | 8  |
| 图表 7： 股票风格的划分标准 .....        | 8  |
| 图表 8： 主动偏股各板块基金数量变化 .....    | 9  |
| 图表 9： 各板块基金数量变化 .....        | 9  |
| 图表 10： 基金评价因子汇总.....         | 10 |
| 图表 11： 选基因子评价维度.....         | 11 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 图表 12: 回测过程框架.....                                           | 12 |
| 图表 13: 不同窗口期设定和调仓时间路径下选因子平均回测 RankIC .....                   | 13 |
| 图表 14: 不同窗口期设定和调仓时间路径下选因子平均回测年化收益率 .....                     | 13 |
| 图表 15: 各板块不同路径下各因子平均 RankIC 表现 .....                         | 14 |
| 图表 16: 不同调仓路径下各板块内调仓因子 RankIC 均值, 每个板块中 RankIC 最高值高亮标注 ..... | 14 |
| 图表 17: 各板块不同调仓路径下季频因子平均 RankIC.....                          | 14 |
| 图表 18: 各板块不同调仓路径下半年频因子平均 RankIC .....                        | 14 |
| 图表 19: 各板块不同调仓路径下月频因子平均 RankIC.....                          | 15 |
| 图表 20: 不同选因子时间敏感性对比 .....                                    | 15 |
| 图表 21: 各时期各板块因子平均表现测试.....                                   | 16 |
| 图表 22: 基金选股 alpha 因子各板块 RankIC.....                          | 17 |
| 图表 23: H-M 模型择时因子各板块 RankIC .....                            | 17 |
| 图表 24: 各因子在不同板块的 RankIC 表现 (三种调仓路径取平均) .....                 | 17 |
| 图表 25: 各因子在不同板块的年化收益率表现 (三种调仓路径取平均) .....                    | 18 |
| 图表 26: 各因子板块敏感性测试.....                                       | 19 |
| 图表 27: 选因子的有效性和板块敏感性.....                                    | 19 |
| 图表 28: 选因子综合打分.....                                          | 20 |
| 图表 29: 选因子 RankIC 相关性, 在全市场所有基金池内进行计算.....                   | 21 |
| 图表 30: 各因子合成方案 RankIC 测试.....                                | 22 |
| 图表 31: 在全市场基金池基于 max_ICIR (样本矩阵) 构建复合因子的动态权重 .....           | 22 |
| 图表 32: 复合选因子在不同板块上分层测试风险收益指标 .....                           | 23 |
| 图表 33: 最新一期各板块因子权重 (数据截至 4 月 30 日) .....                     | 24 |
| 图表 34: 消费板块复合因子回测.....                                       | 24 |
| 图表 35: 医药板块复合因子回测.....                                       | 24 |
| 图表 36: 科技板块复合因子回测.....                                       | 24 |
| 图表 37: 周期板块复合因子回测.....                                       | 24 |
| 图表 38: 金融板块复合因子回测.....                                       | 25 |
| 图表 39: 高端制造板块复合因子回测.....                                     | 25 |
| 图表 40: 成长板块复合因子回测.....                                       | 25 |
| 图表 41: 价值板块复合因子回测.....                                       | 25 |
| 图表 42: 均衡板块复合因子回测.....                                       | 25 |
| 图表 43: 全市场复合因子回测 .....                                       | 25 |
| 图表 44: 多维因子基金评分模型示例.....                                     | 26 |
| 图表 45: 最新一期各板块打分处于前五位的基金列表.....                              | 27 |
| 图表 46: 各大板块不同因子 RankIC (1、4、7、10 月底生成信号) .....               | 29 |
| 图表 47: 各大板块不同因子 RankIC (2、5、8、11 月底生成信号) .....               | 30 |
| 图表 48: 各大板块不同因子 RankIC (3、6、9、12 月底生成信号) .....               | 31 |

## 本文导读：在板块风格划分基础上寻找通用的基金评价方法

分板块的基金评价筛选具有非常明确的投资意义，一方面市场热门板块和投资风格切换对于传统基金评价筛选工作带来较大干扰，在全市场基金范围内筛选的绩优基金可能恰好与市场投资风格契合，后续的业绩表现可能难以持续；另一方面基金经理普遍具有较为擅长的能力圈，对于特定板块和风格较为偏好的基金经理在市场上也具有越来越突出的表现，将 FOF 管理者的行业风格观点与风格鲜明的基金经理进行搭配，可以构建出层次清晰、竞争力明确的 FOF 组合。

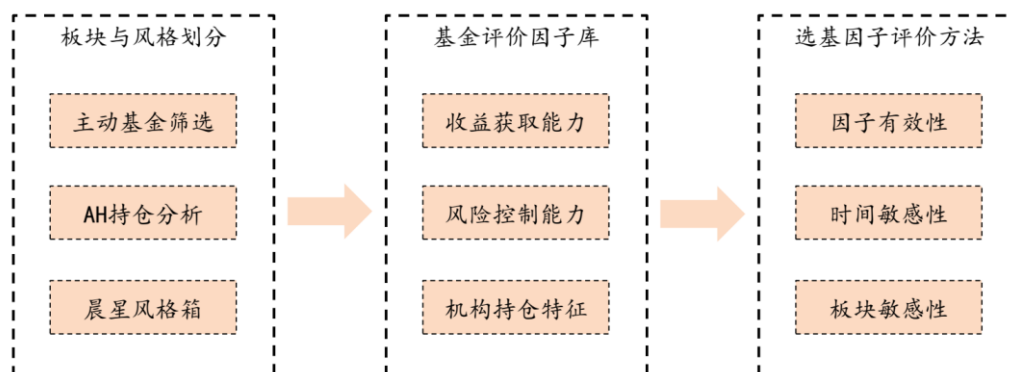
前期报告中，我们从消费、科技、医药板块进行主题基金筛选和评价工作：《行业配置落地：医药基金筛选》（2021-02-09）、《行业配置落地：科技主题基金筛选》（2021-04-20）、《行业配置落地：消费主题基金筛选》（2021-05-20）。在原有报告的基础上，我们希望对基金评价的方法进行深挖细化，基于基金的风险收益特征、持仓明细、隐形交易能力等多个方面，寻找可以对基金收益有预测能力的选基指标：

- 1) 首先，“板块风格划分”+“基金优选”的权益基金筛选层次分明、归因清晰，可以减少由于基金风格偏好带来的筛选误差。如果不对基金的行业板块与风格偏好进行划分，一旦市场风格切换就容易出现 FOF 组合表现下滑的风险。
- 2) 其次，在不同的板块与风格划分之下，我们可以寻找更具普适性的选基因子。在剔除板块风格影响下寻找表现稳定的基金评价方法。
- 3) 最后，我们将行业轮动策略与主题基金评价筛选方法相结合，构建逻辑清晰且回溯表现更加稳健的 FOF 组合策略。

本篇报告作为华泰金工基本面轮动系列报告的第十九篇，将聚焦在行业配置策略的应用层面，力求寻找在不同板块间通用的基金评价方法进行板块风格基金优选，以期进一步和行业轮动策略相结合进行 FOF 组合构建。本文的主要研究内容将分为以下几个方面：

- 1) 对主动偏股型基金进行所属行业板块以及投资风格偏好的划分。我们将基于基金详细持仓情况，将基金进行消费、医药、科技、高端制造、周期和金融六个核心板块划分，以及价值、成长、均衡三个主要风格划分。
- 2) 构建完整详实的基金评价因子库。从基金收益获取能力、风险控制能力、机构持仓特征等多维度整理了包含 31 个因子的选基因子库，对基金进行全方面评价。
- 3) 从回溯有效性、板块敏感性和时间敏感性三个方面对选基因子进行客观评价。在不同板块上测试选基因子的 IC 以及年化收益，定量分析板块选择以及回溯时间路径对于因子表现影响，选取通用的选基因子进行复合。

图表1： 本文主要研究内容



资料来源：Wind，华泰研究

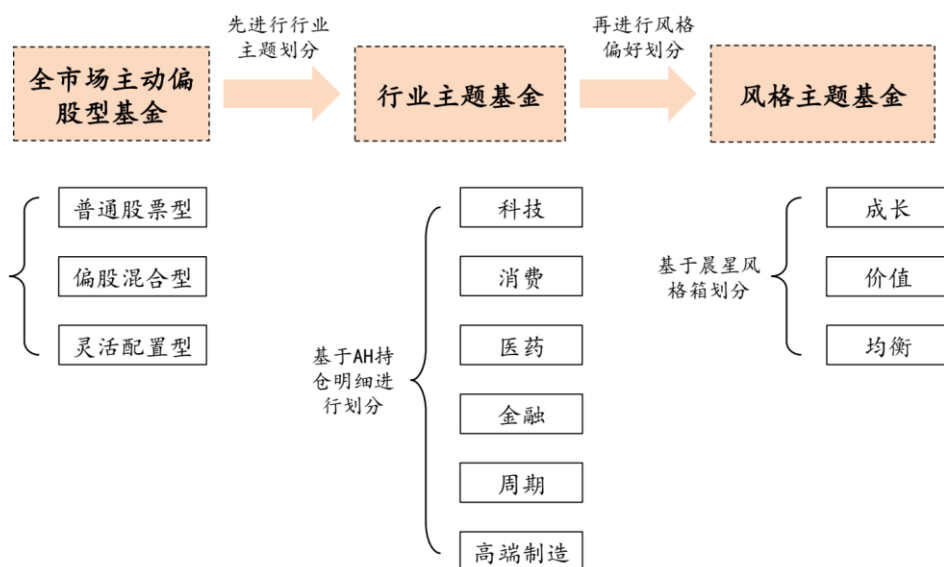


## 基金行业主题以及风格划分

本文主要以主动偏股型基金为研究对象，首先按照基金的持股明细进行行业主题基金划分，然后在此基础上将余下的基金按照晨星风格箱进行风格偏好的划分，具体流程如下：

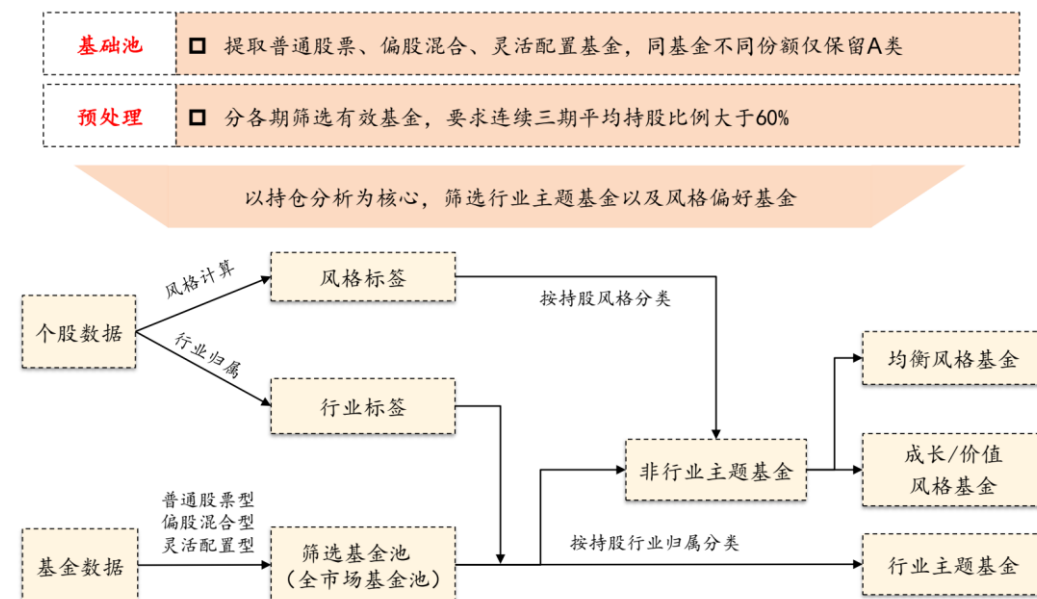
- 1) **主动偏股基金选取**：以所有的普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金为主要研究对象，计算时只按照 A 类基金进行相关计算统计。
- 2) **行业主题基金筛选**：根据 AH 股详细持仓计算板块持仓权重进行行业主题基金筛选。根据半年报和年报的详细持仓情况计算基金在细分行业板块的持仓比例，连续三个报告满足相应阈值后划分归入行业主题板块基金。
- 3) **风格偏好基金筛选**：基于晨星风格箱方法计算基金的风格偏好。优先进行行业主题板块划分，然后进行基金持仓风格划分。

图表2：基金的行业主题与风格划分框架



资料来源：华泰研究

图表3：行业主题型基金完整划分流程



资料来源：华泰研究

## 基金池筛选及行业板块划分

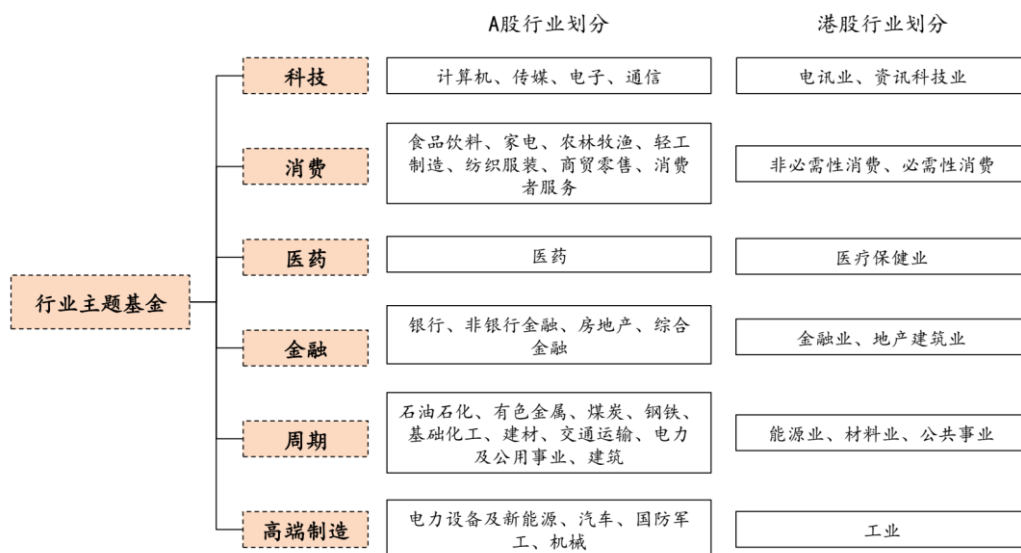
我们先对全市场主动偏股型基金进行板块划分。这里主要基于基金的半年报、年报详细持股列表数据进行分析，具体处理流程如下：

- 1) **确定基础池**：以 Wind 开放式基金分类为基础，获取所有普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金，作为基础池。同一基金的不同份额仅保留 A 类份额。
- 2) **数据预处理**：对于上述基金池，分各期对基金持股比例进行筛选，要求各期有效基金为连续三个详细持仓报告期（半年期）平均持股比例大于 60%。
- 3) **持仓行业板块权重计算**：基于每只基金的半年报和年报完整持仓数据，计算其在各行业板块持仓权重，并进行归一化处理。
- 4) **筛选符合条件的行业板块基金**：将基金第一大持仓板块权重与设定阈值比较，要求基金连续三个详细持仓报告期（半年期）最低持仓板块权重 35% 以上，平均持仓板块权重 45% 以上。

对于行业板块划分，这里按照各股票对应的中信一级行业（针对 A 股）和恒生一级行业（针对港股）进行划分，将各类基金尽可能划入各类行业主题板块。在合并 A 股和港股权重时，直接将持股市值在板块内叠加。

本文给出的行业划分带有一定的主观性，随着基金关注热点的变化，我们也可以将主题板块的划分做得更加细致。不过整个流程计算方法相对固定，计算结果也可以根据设定的板块跟踪紧密程度而定。

图表4： 各行业板块具体划分方式



资料来源：Wind，华泰研究

## 基于晨星风格箱进行基金风格划分

在划分好行业主题型基金后，我们进一步对余下的基金采用晨星风格箱方法判断其风格偏好。晨星风格箱方法首先对股票的规模、价值成长特性进行测算，给出各股票对应的大小盘以及价值成长评分，进而按照基金持股权重确定基金所属的风格标签。

计算过程中我们将明细持仓分 A 股和港股分别计算，也就是 A 股和港股在各自的市场环境下有独立的晨星风格打分。然后按照 AH 持仓权重将基金持股的风格评分相加，得到最终的基金风格划分。

原始的晨星风格箱方法对于基金的大小盘也有明确划分，不过在我們的計算中發現，大部分國內市場的基金都是大盤型基金，涉及到小盤股基金並不多。所以在風格劃分時我們忽略市值偏好屬性，只对成长价值偏好进行划分。

图表5：晨星风格箱计算流程图



资料来源：晨星网，华泰研究

晨星风格箱进行大小盘以及市值成长划分的具体计算过程如下：

- 1) **股票市值属性划分**：按照股票流通市值大小将其划分为大、中、小盘股。将股票按流通市值降序排列，计算各股票对应的累计市值占全部股票累计流通市值的百分比（市值累计占比）。其中流通市值累计占比小于等于 70% 的股票划分为大盘股，流通市值累计占比在 70%-90% 之间的股票划分为中盘股，其余划分为小盘股。
- 2) **价值成长属性划分**：计算个股价值成长得分，在同类规模中划分价值平衡成长股票。在完成规模分类的基础上，将大盘、中盘和小盘分别作为“打分集合”，衡量其中股票的价值和成长得分。

相比于原始的晨星风格箱，我们去掉了预期估值等维度，尽量构建符合市场公允的成长价值划分标准。其中价值维度主要通过 PE/PB/PS/PCF 四个估值指标计算、成长维度主要通过净利润和营收增长率计算。

价值、成长相关指标分别通过排序进行打分，得到各股票的价值、成长属性得分，然后将股票的成长得分减去其价值得分，得到股票的价值-平衡-成长得分 VCG (Value-Core-Growth)。同时，在股票规模分类的基础上，分别确定大盘股、中盘股、小盘股的价值门限值和成长门限值，使得在上述每一规模分类市值属性中，价值型、平衡型、成长型股票的流通市值合计占总流通市值的三分之一。

图表6：晨星风格箱衡量价值-成长数值指标

| 价值因子得分及其权重   | 权重     | 成长因子得分及其权重     | 权重  |
|--------------|--------|----------------|-----|
| 每股收益与价格比率    | 50%    | 每股净利润过去五年平均增长率 | 50% |
| 每股营业收入与股价比值  | 16.70% | 每股营收过去五年平均增长率  | 50% |
| 每股经营现金流与价格比率 | 16.70% |                |     |
| 每股净资产与价格比率   | 16.70% |                |     |

资料来源：华泰研究

- 3) **股票风格坐标定位**：按照给定坐标公式计算股票规模、风格定位。这里通过二维坐标系——X轴和Y轴将各股票定位于风格箱中，其中，X轴反映价值-成长得分，Y轴反映规模得分。

X轴定位公式：

$$raw\ X = 100 \times \left[ 1 + \frac{VCG - VT(Flag)}{GT(Flag) - VT(Flag)} \right]$$

这里的VCG即股票的价值-混合-成长得分；VT(Flag)表示Flag类股票的价值门限值；GT(Flag)表示Flag类股票的成长门限值；其中Flag表示股票大中小盘类型，大盘时为1，中盘时为2，小盘时为3。

Y轴定位公式：

$$raw\ Y = 100 \times \left[ 1 + \frac{\ln(Cap) - \ln(MST)}{\ln(LMT) - \ln(MST)} \right]$$

这里Cap表示股票总市值；MST表示中小盘门限值；LMT表示大中盘门限值。

根据前面计算股票的规模、价值成长属性分值分别计算出其相应X轴、Y轴得分，然后按照相应股票风格划分标准，确定股票所属晨星风格标签。

图表7：股票风格的划分标准

|             | Y轴                |              | X轴                |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 小盘(Small)   | raw Y < 100       | 价值型 (Value)  | raw X < 100       |
| 中盘(Mid-Cap) | 100 < raw Y < 200 | 平衡型 (Core)   | 100 < raw X < 200 |
| 大盘(Large)   | raw Y > 200       | 成长型 (Growth) | raw X > 200       |

资料来源：华泰研究

- 4) **基金晨星风格确定**：根据基金持股市值，找出基金市值占比最多的风格。在股票晨星风格标签划分的基础上，根据基金持股权重以及相应股票市值，找出基金对应持有市值最多的风格标签，即为基金所属的风格标签。



## 基金数目以及最新数据统计

截止到今年3月末2021年基金年报披露完毕，全市场总计有主动偏股型基金2460只，其中普通股票型391只、偏股混合型1035只、灵活配置性1034只。经过行业主题以及风格偏好的划分，六大板块以及三个风格对应的基金个数在图表8中列示。

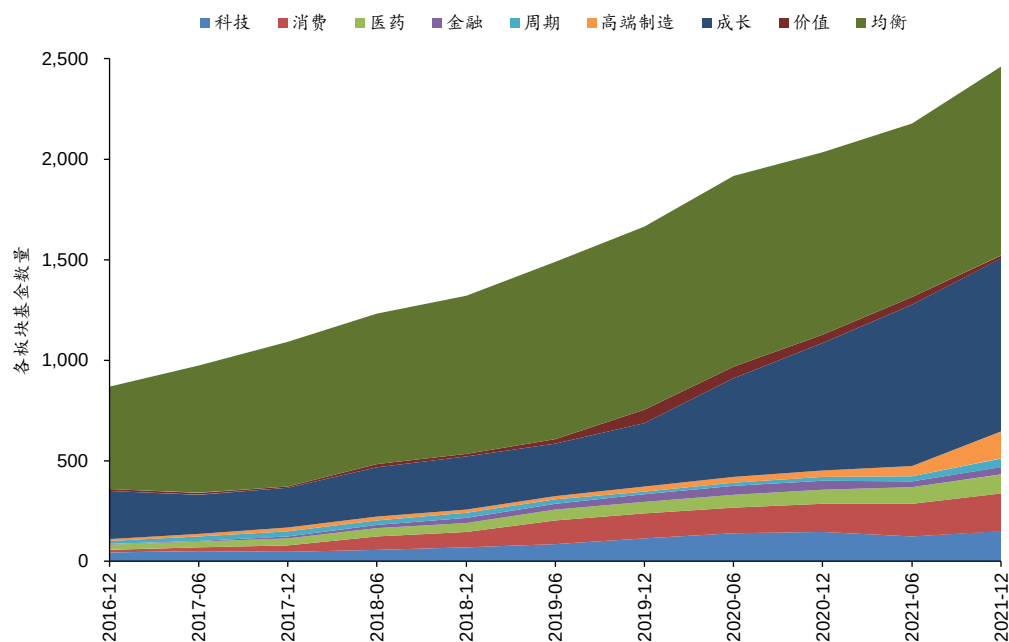
统计数据来看，在板块配置方面2021年以前科技、消费、医药是主要的投资方向，2021年高端制造板块基金逐渐增多，周期和金融主题型基金一直较少；在风格配置方面，成长和均衡型基金占比较高，价值型基金占比一直较少。

图表8：主动偏股各板块基金数量变化

| 报表         | 科技  | 消费  | 医药 | 金融 | 周期 | 高端制造 | 成长  | 价值 | 均衡  | 全市场  |
|------------|-----|-----|----|----|----|------|-----|----|-----|------|
| 2012-06-30 | 2   | 12  | 2  | 4  | 4  |      |     |    | 369 | 393  |
| 2012-12-31 | 4   | 6   | 2  | 9  | 4  |      |     |    | 407 | 432  |
| 2013-06-30 | 5   | 4   | 3  | 8  | 5  |      |     |    | 443 | 468  |
| 2013-12-31 | 9   | 4   | 7  | 9  | 7  |      |     |    | 458 | 494  |
| 2014-06-30 | 35  | 3   | 9  | 4  | 5  |      |     |    | 451 | 507  |
| 2014-12-31 | 25  | 3   | 13 | 4  | 4  | 2    |     |    | 494 | 545  |
| 2015-06-30 | 27  | 5   | 12 | 4  | 3  | 2    |     |    | 534 | 587  |
| 2015-12-31 | 24  | 4   | 15 | 10 | 5  | 4    | 117 | 4  | 459 | 642  |
| 2016-06-30 | 54  | 7   | 24 | 4  | 8  | 8    | 240 | 5  | 394 | 744  |
| 2016-12-31 | 44  | 13  | 25 | 4  | 14 | 10   | 240 | 9  | 510 | 869  |
| 2017-06-30 | 49  | 20  | 29 | 3  | 22 | 12   | 196 | 10 | 631 | 972  |
| 2017-12-31 | 45  | 33  | 35 | 10 | 25 | 19   | 199 | 5  | 719 | 1090 |
| 2018-06-30 | 57  | 67  | 39 | 17 | 24 | 17   | 247 | 15 | 747 | 1230 |
| 2018-12-31 | 70  | 75  | 46 | 25 | 25 | 15   | 264 | 14 | 785 | 1319 |
| 2019-06-30 | 84  | 119 | 54 | 29 | 21 | 16   | 263 | 22 | 880 | 1488 |
| 2019-12-31 | 112 | 125 | 57 | 38 | 14 | 25   | 314 | 69 | 911 | 1665 |
| 2020-06-30 | 139 | 127 | 65 | 42 | 19 | 28   | 488 | 59 | 949 | 1916 |
| 2020-12-31 | 145 | 140 | 72 | 42 | 20 | 33   | 634 | 41 | 905 | 2032 |
| 2021-06-30 | 123 | 162 | 83 | 28 | 25 | 51   | 804 | 38 | 863 | 2177 |
| 2021-12-31 | 150 | 187 | 94 | 37 | 42 | 135  | 861 | 14 | 940 | 2460 |

资料来源：Wind，华泰研究

图表9：各板块基金数量变化



资料来源：Wind，华泰研究

## 基金评价因子梳理汇总以及回测评价

### 选因子汇总整理

我们从收益获取能力、风险控制能力、牛熊市表现、选股能力、择时能力等多个角度出发构建了包含总计 31 个因子的基金评价因子库。典型的基金评价因子主要是通过历史高收益、低回撤、低波动等思路进行构建。在附录中我们给出所有因子的详细计算方法。根据因子利用信息时间窗口的差异，主要分成以下三种频率的因子类型，对应的因子数据更新时间安排如下：

- 1) 月频因子：月频因子主要基于基金的净值进行计算，比如计算基金年化收益、波动率、最大回撤等相关指标。相关指标会在每月末汇总最新的净值数据进行计算。
- 2) 季频因子：季频因子主要依据季报数据进行计算，基金季报公布时间主要是每季度结束之日起 15 个工作日，所以季频因子相关数据在每年的 1、4、7、10 月进行更新，其他时间沿用前期信号。
- 3) 半年频因子：半年频因子主要依据基金半年报和年报信息进行构建，主要涉及到管理人工持持有份额、机构投资者持有份额等相关信息。其中基金半年报在上半年结束之日起六十日内披露，年报在每年结束之日起九十日内披露。所以在每年 3 月末和 8 月末更新基金半年频因子。

图表10：基金评价因子汇总

| 类别划分   | 因子名称         | 因子介绍                        | 因子方向 | 因子计算频率 | 回看窗口期       |
|--------|--------------|-----------------------------|------|--------|-------------|
| 收益获取能力 | 年化收益率        | 回看期内基金年化收益率                 | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
| 风险控制能力 | 波动率          | 回看期内日度收益率标准差                | 负向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | 下行风险         | 回看期内日度收益率为负部分标准差            | 负向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | 最大回撤         | 回看期内最大回撤                    | 负向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | 回撤最大回补天数     | 回看期内回撤最大回补天数                | 负向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | VaR          | 回看期内在 5% 门槛值水平下的可能损失上限      | 负向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | beta         | 回看期内相对同类基金收益率中位数 beta       | 负向   | 月频     | 1-4 季度      |
| 风险调整收益 | 夏普比率         | 超额收益/波动率                    | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | 卡玛比率         | 收益率/最大回撤                    | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | 特雷诺比率        | 超额收益/相对基准 beta              | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | 索提诺比率        | 超额收益/下行波动率                  | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
| 牛熊市表现  | 顺境收益率        | 基金在牛市中收益率表现                 | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | 逆境收益率        | 基金在熊市中收益率表现                 | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | 顺境战胜市场胜率     | 基金在牛市中月度胜率表现                | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | 逆境战胜市场胜率     | 基金在熊市中月度胜率表现                | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
| 选股能力   | 单因子模型 alpha  | 基金相对同类基金收益率中位数单因子模型 alpha   | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | H-M 模型 alpha | 基金相对同类基金收益率中位数 H-M 模型 alpha | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | T-M 模型 alpha | 基金相对同类基金收益率中位数 T-M 模型 alpha | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
| 择时能力   | H-M 模型择时     | 基金相对同类基金收益率中位数 H-M 模型择时     | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
|        | T-M 模型择时     | 基金相对同类基金收益率中位数 H-M 模型择时     | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |
| 规模变化   | 基金规模         | 基金规模                        | 负向   | 季频     | 最新一期        |
|        | 基金份额         | 基金份额                        | 负向   | 季频     | 最新一期        |
|        | 基金规模增长率      | 基金规模增长率                     | 正向   | 季频     | 最新一期        |
|        | 基金份额增长率      | 基金份额增长率                     | 正向   | 季频     | 最新一期        |
| 投资者结构  | 管理人工持持有占比    | 管理人工持持有比例                   | 正向   | 半年频    | 最新一期        |
|        | 机构投资者占比      | 机构投资者占比                     | 正向   | 半年频    | 最新一期        |
|        | 个人投资者占比      | 个人投资者占比                     | 负向   | 半年频    | 最新一期        |
|        | 户均持有份额       | 户均持有份额                      | 正向   | 半年频    | 最新一期        |
| 交易能力   | 隐形交易能力       | 基金收益率相对于模拟持仓组合的信息比率         | 正向   | 季频     | 1-4 季度取滚动平均 |
|        | 基金换手率        | 基金换手率                       | 正向   | 半年频    | 最新一期        |
| 业绩持续性  | Hurst 指数     | 用于衡量基金业绩的长期持续性              | 正向   | 月频     | 1-4 季度      |

注：牛熊市表现类指标中牛熊市定义基准为万得全 A 指数月度收益，各因子具体计算过程请参见附录。

资料来源：Wind，华泰研究

## 选因子评价维度

与传统的基金评价方法相比，我们更关注基金评价因子在不同场景下的适应能力，具体测试时主要关注以下四个维度信息：

- 1) 关注选因子适合的窗口参数。一般来说，季频和半年频因子都利用最新的基金定期报告信息进行计算，不过月频因子大部分基于基金净值数据计算，所以月频因子在计算时选取的时间窗口对结果有很大影响。本文尽量选取相对常用的时间窗口期设定，比如3个月、6个月、9个月以及12个月。不过我们需要在不同因子构建方式下，选择表现相对稳定的时间窗口。
- 2) 关注设置的调仓时间路径对选因子测试结果的影响。实际的基金组合调整一般以季频为主。在回测时我们会设置多组调仓时间路径，评估不同路径下回测收益情况，判断选因子是否对时间路径选择比较敏感。
- 3) 关注选因子对于基金收益的解释能力。我们主要通过回测分析的方式判断选因子对下一期基金收益的解释力度。这里可以通过对回测风险收益指标进行分析，或是计算选因子的IC以及ICIR值进行定量判断。
- 4) 关注选因子测试表现受到板块选择的影响。这一部分是本文的核心研究，即在不同的板块和风格设定之下，统计选因子的回测收益表现差异，进一步判断选因子对于板块选择的偏好。我们一方面可以寻找在不同板块风格下更具有普适性的基金评价因子，另一方面可以针对特定板块进行选因子的优选。

在后文的测试中，我们会设置不同的因子窗口参数、调仓时间路径、板块划分。然后通过控制变量的方法对上述四个问题逐一进行分析。

图表11：选因子评价维度



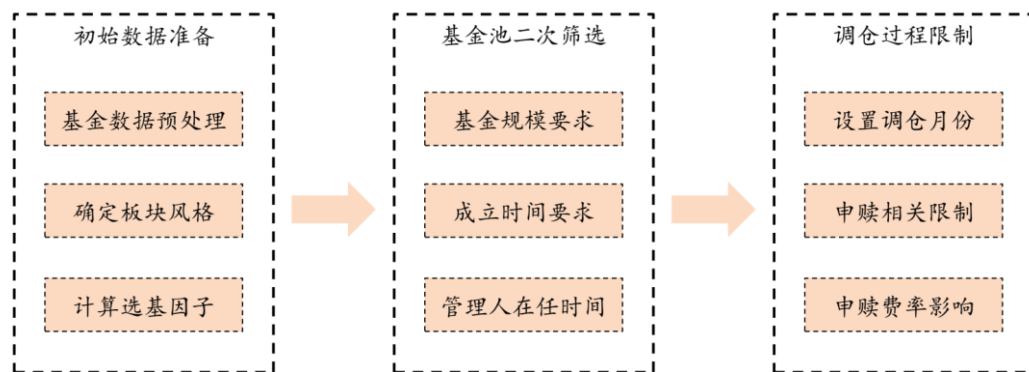
资料来源：华泰研究

## 回测过程以及调仓细节

确定选因子后，我们通过回测检验的方式进行有效性评估。基金申赎过程涉及到的交易细节比较多，在回测时本研究做了如下设定：

1. 初始数据准备：以主动偏股型基金（包括普通股票、偏股混合、灵活配置型基金）构建基础基金池，同基金不同份额仅保留 A 类。
  - 1) 基金数据预处理：筛选各期持股比例大于 60% 的基金。
  - 2) 板块风格确定：设定要回测的板块风格，根据前文的板块风格划分进行基金池设定。
  - 3) 选因子数据计算：计算所有选因子的月度数据，其中季频和半年频因子未更新时沿用前值。
2. 基金池二次筛选：回测过程会考虑到基金的规模限制、成立时间以及在任基金经理持续时间等要求。
  - 1) 基金规模要求：当期基金合计规模大于 1 亿。
  - 2) 成立时间要求：基金成立时间在 1 年以上。
  - 3) 管理人在任时间：当前基金最长在任基金经理任职时间不少于 1 年。
3. 调仓过程限制：后文策略统一的回测区间从 2016 年 12 月 31 日开始值 2022 年 5 月 31 日。在每期调仓截面下，多头持仓主要是选取因子排名前 20% 的基金等权买入，回测过程中我们也会考虑到基金的申赎限制、申赎费率等要求。
  - 1) 调仓月份设定：回测过程中，调仓月份可以根据需要灵活设置，比如调仓节点为 1-4-7-10 月，则分别在 1、4、7、10 月底截取最新因子信号并在下月初调仓。
  - 2) 申赎限制：调仓过程中处于暂停赎回状态的基金保留不调出，处于暂停申购或暂停大额申购基金不买入。
  - 3) 申赎费率：单因子回测时暂不设申赎费用，检验各因子不考虑手续费下的原始表现。复合因子测试时加入双边手续费 0.25% 进行测试。
4. 选因子回测参数设置：通过不同的参数设置，我们总共进行三种时间路径、四种时间窗口期、九种板块风格设定的回测，总计  $3 \times 4 \times 9 = 108$  种测试结果：
  - 1) 调仓时间路径：分别为 1-4-7-10、2-5-8-11 以及 3-6-9-12 月三种情况。
  - 2) 因子时间窗口期：分为 3 个月、6 个月、9 个月以及 12 个月四种情况
  - 3) 基金范围设置：分为消费、医药、科技、高端制造、周期和金融六个核心板块，以及价值、成长、均衡三个风格偏好，总计九种情况。

图表12：回测过程框架



资料来源：华泰研究

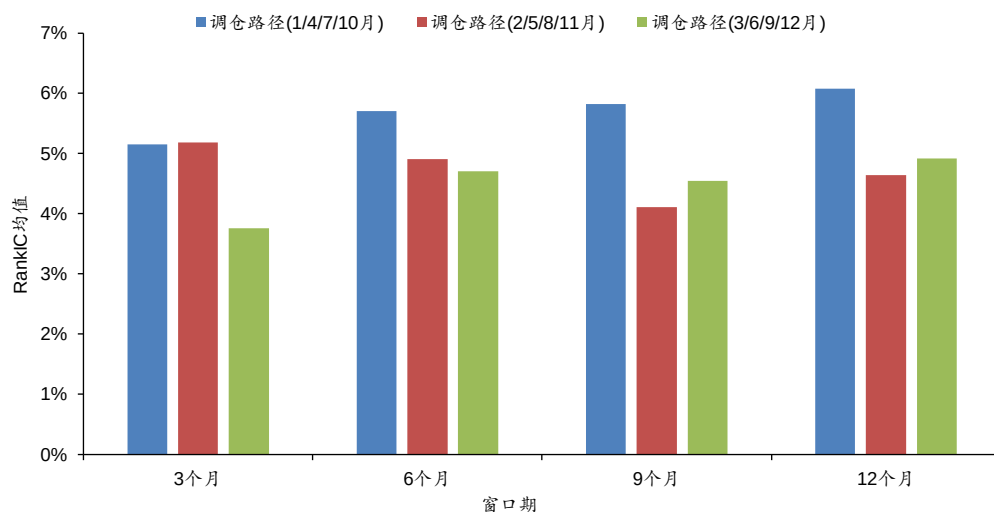
### 窗口期判断：评估时间窗口判断对于因子回测的影响

首先我们分析时间窗口变化对于选基因子表现的影响，对回测结果统计时我们会分别固定选基因子的窗口期（比如三个月），然后统计所有在当前窗口期下的选基因子平均 RankIC 和年化收益率。

从测试情况来看，窗口期的设定对于选股因子的平均表现影响并不显著。在不同窗口期设定下，回测区间内选基因子的平均 RankIC 基本处于 4%至 6%之间，年化收益率基本处于 14%和 15%之间。我们认为时间窗口选取影响不明显的原因可能在于基金的收益表现具有一定的持续性，绩优基金具有持续跑赢市场的能力。

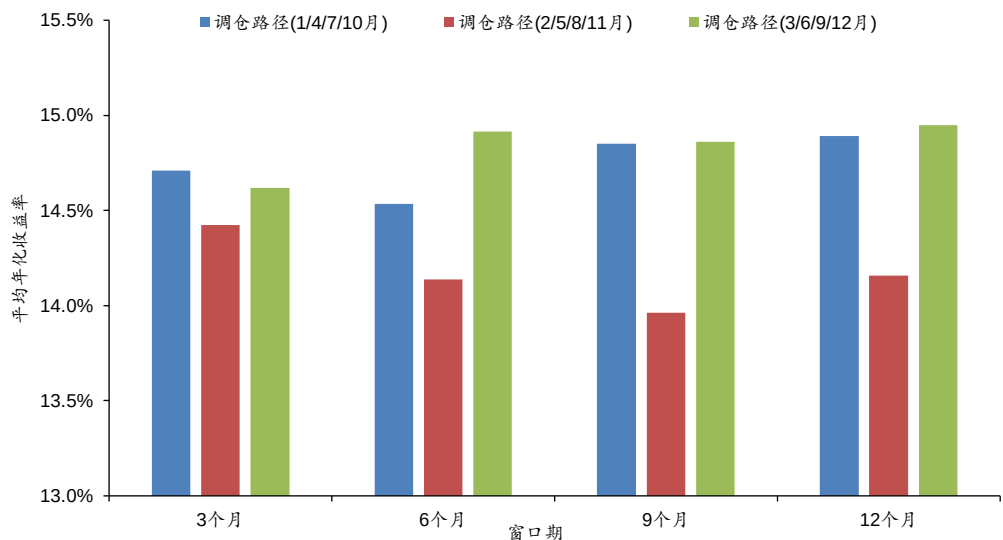
从更细致的比较来看，12 个月的调仓窗口期设定下，选基因子的平均回测表现略优于其他情况。从相对长时间来考察基金的表现也能适当降低策略的换手，减少调仓信号的反复变化。后文的测试中统一将选基因子的窗口期设定为 12 个月，尽量减少参数调整带来的过拟合现象。

图表13：不同窗口期设定和调仓时间路径下选基因子平均回测 RankIC



资料来源：Wind，华泰研究

图表14：不同窗口期设定和调仓时间路径下选基因子平均回测年化收益率



资料来源：Wind，华泰研究

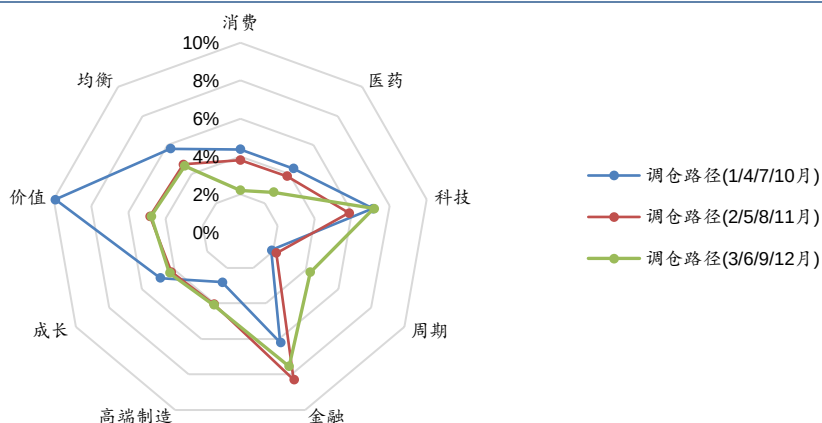


### 时间敏感性：评估选基因子受到调仓时间路径的影响

从上一小节的图 13 和图 14 能够看到，调仓路径的选择对于选基因子的回测结果影响比窗口期选择更加显著。而且 1/4/7/10 月末进行基金调仓的回测效果会优于其他两个预设的时间路径。所以一个自然而然的猜测就是在目前我们构建的选基因子中，是不是 1/4/7/10 月这组调仓路径会稳定优于其他路径。

为了进一步验证这个结论，我们分板块统计在不同时间路径下选基因子的平均 RankIC。从测试结果来看，1/4/7/10 月这组调仓路径下选基因子的平均 RankIC 在消费、医药、成长、价值、均衡六个板块中都是最高值，九个板块平均 IC 也高于 2/5/8/11 月和 3/6/9/12 月这两组路径。也就是说 1/4/7/10 月基金调仓效果较好这个结论，不受基金池变化影响，具有一定的可靠性。

图表15： 各板块不同路径下各因子平均 RankIC 表现



资料来源：Wind，华泰研究

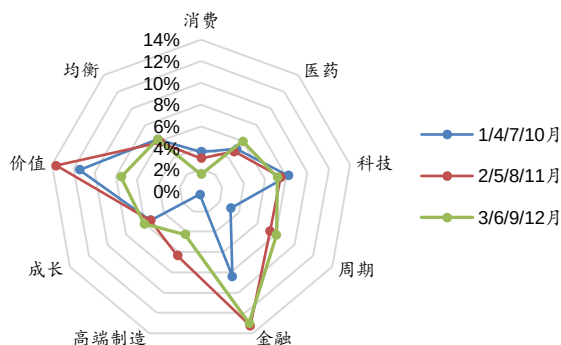
图表16： 不同调仓路径下各板块内调仓因子 RankIC 均值，每个板块中 RankIC 最高值高亮标注

| 调仓路径       | 消费    | 医药    | 科技    | 周期    | 金融    | 高端制造  | 成长    | 价值    | 均衡    | 平均值   |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1/4/7/10 月 | 4.37% | 4.37% | 7.11% | 1.91% | 6.20% | 2.81% | 4.86% | 9.91% | 5.74% | 5.25% |
| 2/5/8/11 月 | 3.80% | 3.84% | 5.83% | 2.20% | 8.29% | 4.05% | 4.21% | 4.84% | 4.67% | 4.64% |
| 3/6/9/12 月 | 2.21% | 2.74% | 7.16% | 4.26% | 7.55% | 4.10% | 4.30% | 4.77% | 4.55% | 4.63% |

资料来源：Wind，华泰研究

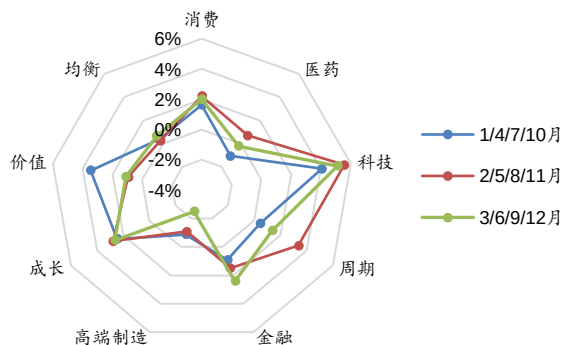
上述现象一个可能的原因在于 1/4/7/10 月是公募基金季报的披露期，此时基金市场信息量增多，进行调仓的信息增量较高。为了进一步验证结论的可靠性，我们将月频、季频以及半年频因子 RankIC 分别进行统计。从测试结果上来看，季频和半年频因子在调仓路径影响上并不明显，反倒是月频因子在 1/4/7/10 月 IC 表现更为突出。

图表17： 各板块不同调仓路径下季频因子平均 RankIC



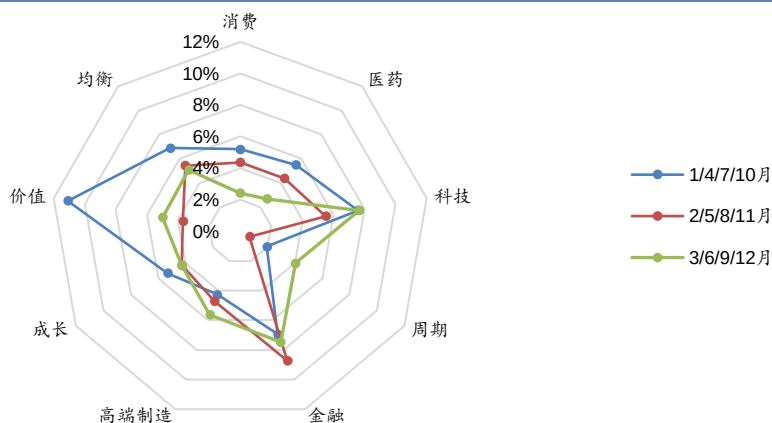
资料来源：Wind，华泰研究

图表18： 各板块不同调仓路径下半年频因子平均 RankIC



资料来源：Wind，华泰研究

图表19： 各板块不同调仓路径下月频因子平均 RankIC



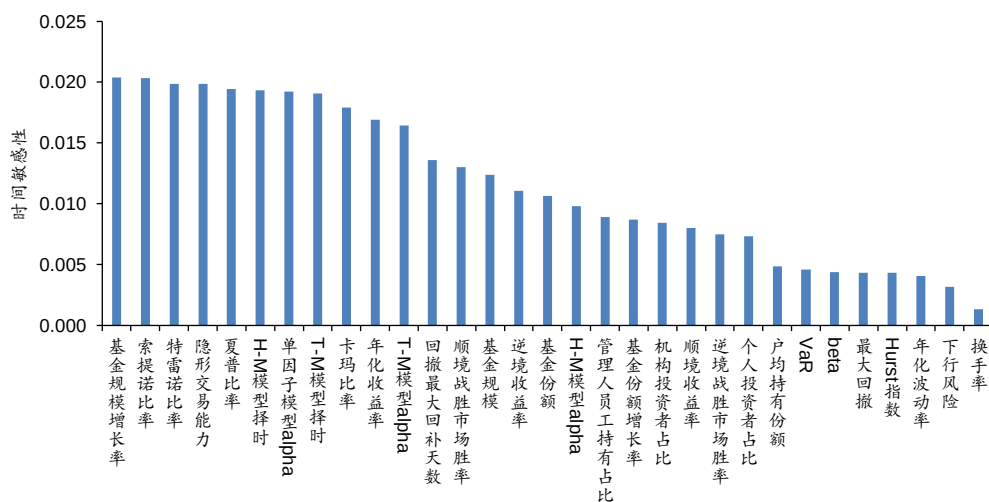
资料来源：Wind，华泰研究

从更贴近实际操作的情况来看，我们很难严格按照 1、4、7、10 月的路径进行调仓。所以对于一个表现优异的因子，需要在不同的时间路径设定下都呈现出稳定的表现。为此，我们构建了时间敏感性指标定量刻画选基因子受到调仓路径的影响，主要计算方式为不同调仓时间路径下选基因子在各板块平均 RankIC 的标准差。

选基因子时间敏感性指标数值越大，说明因子回测效果越容易受到调仓时间影响。而且我们发现指标的时间敏感性和因子构建方式存在一定的关联性，比如：

- 1) 用到基金季报信息的因子（基金规模增长率、隐形交易能力）、风险调整类因子（基金索提诺比率、特雷诺比例、夏普比率等）以及基于回归方式构建的选基因子（H-M、T-M 模型等）时间敏感性比较高，容易受到调仓日期影响。基于季报信息构建的因子存在路径依赖较容易理解，因为季报发布的时间节奏对测试影响较大。另外两类指标之所以会对调仓时间更敏感，主要是因为这两类因子容易选出来单位风险贡献下收益更高的基金，这样的基金本身就容易有较大的波动，时间路径的影响容易被放大。
- 2) 不过与之相反的是，衡量基金风险控制能力的选基因子时间敏感性较弱，比如下行风险、最大回撤等指标。此类因子容易找到业绩表现较为稳定的基金，此类基金本身波动就很小，受到时间路径的影响也会弱一些。

图表20： 不同选基因子时间敏感性对比



资料来源：Wind，华泰研究

## 因子有效性：评估选基因子的收益解释能力

选因子有效性最直接的度量就是区间回测的平均收益或是平均 RankIC 等风险收益指标，本文以选因子在不同板块下平均 RankIC 作为核心度量指标。综合考虑前文的结论，本小节在统计时结果将选基因子的窗口期统一设置为 12 个月，三种时间路径下回测结果按平均值计算。

在回测区间内，我们整理的总计 31 个选因子都展现出了有效的基金选择能力，平均年化超额收益在 2% 以上。不过因子的平均 RankIC 表现有一定分化，表现最好的是夏普比率、索提诺比率、基金份额、年化收益率、单因子模型 alpha 五个指标。按照选基因子的构建方式来看：

- 1) 首先，和收益相关的指标总体上表现最好。这也符合我们对基金业绩具有持续性的理解，即过去一段时间表现较好的基金经理在未来一段时间的业绩也容易跑赢市场。在进行板块划分之后，基金的业绩持续性表现更加显著。
- 2) 其次，基金份额和基金规模类因子表现居次。“小规模效应”在基金上也有体现，即大规模的基金调仓相对困难，小规模基金容易通过及时操作来获取超额收益。
- 3) 最后，逆境战胜市场胜率以及逆境收益率因子也比较好。可能意味着整个股市环境不好时，基金的表现差异分化比较大，此时基金的表现具有较强的参考意义。
- 4) 除上述强调的维度外，选股能力（单因子模型 alpha）、择时能力（H-M 模型择时、T-M 模型择时）、风险控制能力（回撤最大回补天数、VaR）等指标也具有一定的基金选择能力。每个板块下选基因子的详细回测效果在附录中详细列示。

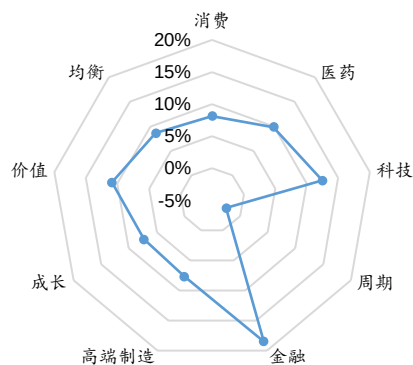
图表 21：各时期各板块因子平均表现测试

| 因子名称         | 年化收益率均值 | 夏普比率均值 | 最大回撤均值 | 年化超额收益均值 | 调仓胜率均值 | RankIC 均值（因子有效性） | RankIC_IR 均值 |
|--------------|---------|--------|--------|----------|--------|------------------|--------------|
| 夏普比率         | 15.8%   | 0.81   | -31.6% | 5.8%     | 70.9%  | 10.00%           | 0.45         |
| 索提诺比率        | 15.9%   | 0.81   | -31.4% | 5.9%     | 70.7%  | 10.00%           | 0.46         |
| 基金份额         | 16.6%   | 0.84   | -29.9% | 6.6%     | 70.4%  | 10.00%           | 0.60         |
| 年化收益率        | 15.9%   | 0.78   | -32.0% | 6.1%     | 69.1%  | 9.60%            | 0.40         |
| 单因子模型 alpha  | 15.3%   | 0.77   | -32.4% | 5.5%     | 68.8%  | 9.00%            | 0.41         |
| 逆境战胜市场胜率     | 14.7%   | 0.76   | -32.3% | 4.8%     | 69.3%  | 8.50%            | 0.40         |
| 卡玛比率         | 15.6%   | 0.80   | -31.0% | 5.6%     | 69.3%  | 8.40%            | 0.40         |
| 逆境收益率        | 15.4%   | 0.79   | -31.3% | 5.4%     | 68.6%  | 8.30%            | 0.38         |
| 基金规模         | 15.8%   | 0.81   | -29.5% | 5.8%     | 69.7%  | 8.30%            | 0.52         |
| H-M 模型择时     | 16.3%   | 0.80   | -34.9% | 6.4%     | 66.8%  | 7.70%            | 0.31         |
| 回撤最大回补天数     | 16.2%   | 0.82   | -30.9% | 6.1%     | 70.2%  | 7.00%            | 0.35         |
| T-M 模型择时     | 16.1%   | 0.79   | -34.2% | 6.3%     | 66.0%  | 6.80%            | 0.28         |
| 特雷诺比率        | 15.8%   | 0.80   | -31.2% | 5.8%     | 69.0%  | 6.40%            | 0.35         |
| 隐形交易能力       | 14.8%   | 0.77   | -30.8% | 4.8%     | 69.5%  | 5.70%            | 0.42         |
| 基金份额增长率      | 13.7%   | 0.71   | -32.1% | 4.0%     | 66.1%  | 5.50%            | 0.32         |
| VaR          | 14.6%   | 0.84   | -28.6% | 4.1%     | 65.1%  | 5.10%            | 0.16         |
| 下行风险         | 13.9%   | 0.82   | -28.3% | 3.5%     | 64.0%  | 5.10%            | 0.16         |
| T-M 模型 alpha | 13.8%   | 0.72   | -32.1% | 3.9%     | 66.1%  | 3.90%            | 0.17         |
| 最大回撤         | 13.4%   | 0.77   | -30.3% | 3.2%     | 63.7%  | 3.80%            | 0.15         |
| 基金规模增长率      | 13.6%   | 0.70   | -32.2% | 3.9%     | 64.0%  | 3.70%            | 0.18         |
| 年化波动率        | 14.0%   | 0.82   | -27.8% | 3.5%     | 62.8%  | 2.80%            | 0.08         |
| 管理人员工持有占比    | 14.0%   | 0.75   | -32.6% | 4.1%     | 66.7%  | 2.80%            | 0.26         |
| 换手率          | 14.3%   | 0.72   | -31.5% | 4.6%     | 65.1%  | 2.30%            | 0.11         |
| 个人投资者占比      | 13.0%   | 0.70   | -32.9% | 3.1%     | 65.8%  | 1.80%            | 0.14         |
| beta         | 13.4%   | 0.79   | -28.5% | 2.9%     | 60.0%  | 0.90%            | 0.03         |
| 机构投资者占比      | 12.6%   | 0.67   | -33.8% | 2.7%     | 66.1%  | 0.60%            | 0.08         |
| Hurst 指数     | 13.0%   | 0.67   | -32.8% | 3.3%     | 58.7%  | 0.10%            | -0.04        |
| 户均持有份额       | 13.8%   | 0.74   | -31.7% | 3.8%     | 61.6%  | -0.10%           | -0.02        |
| H-M 模型 alpha | 13.0%   | 0.69   | -31.2% | 3.2%     | 62.1%  | -1.00%           | -0.06        |
| 顺境战胜市场胜率     | 12.7%   | 0.65   | -34.7% | 3.2%     | 60.5%  | -1.20%           | -0.05        |
| 顺境收益率        | 13.1%   | 0.65   | -36.0% | 3.7%     | 61.0%  | -1.90%           | -0.07        |

资料来源：Wind，华泰研究

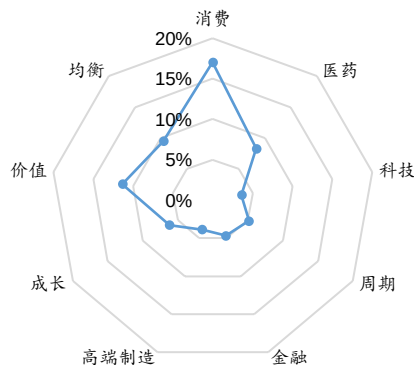
在回测过程中，我们也发现相同的基金评价因子在不同板块间测试效果存在明显差异。比如基金选股 alpha 与 H-M 模型择时能力两个因子测试表现就有很大的差别，选股 alpha 因子在金融、价值、科技板块上表现较好，但是 H-M 模型择时主要在消费、价值、均衡板块上表现较好。

图表22: 基金选股 alpha 因子各板块 RankIC



资料来源: Wind, 华泰研究

图表23: H-M 模型择时因子各板块 RankIC



资料来源: Wind, 华泰研究

从分板块的测试结果来看，大部分板块内测试表现较好因子较为接近，夏普比率和索提诺比率等指标适用板块较多。不过周期板块适用因子和其他行业差别较大，我们认为可能是因为周期板块内行业 beta 属性比较强，基金之间的差距没有其他板块那么明显。

图表24: 各因子在不同板块的 RankIC 表现 (三种调仓路径取平均)

| 因子名称         | 消费     | 医药    | 科技    | 周期    | 金融    | 高端制造  | 成长    | 价值    | 均衡    | 全市场   | 平均 RankIC |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 夏普比率         | 9.6%   | 10.4% | 12.9% | -0.4% | 17.5% | 10.9% | 8.0%  | 12.1% | 9.3%  | 7.8%  | 10.0%     |
| 索提诺比率        | 9.5%   | 10.2% | 12.7% | -0.5% | 17.6% | 10.6% | 8.1%  | 12.6% | 9.4%  | 7.9%  | 10.0%     |
| 基金份额         | 6.0%   | 7.2%  | 9.1%  | 7.1%  | 18.2% | 9.6%  | 7.5%  | 16.3% | 8.6%  | 7.4%  | 10.0%     |
| 年化收益率        | 8.3%   | 10.3% | 11.5% | 0.4%  | 14.6% | 14.6% | 7.7%  | 10.1% | 8.7%  | 7.1%  | 9.6%      |
| 单因子模型 alpha  | 8.1%   | 9.9%  | 12.5% | -2.5% | 18.5% | 7.7%  | 7.3%  | 10.9% | 8.7%  | 7.2%  | 9.0%      |
| 逆境战胜市场胜率     | 5.5%   | 11.2% | 8.2%  | 4.6%  | 7.8%  | 7.9%  | 9.5%  | 12.2% | 9.8%  | 9.1%  | 8.5%      |
| 卡玛比率         | 7.9%   | 10.7% | 11.3% | -1.5% | 16.7% | 3.5%  | 7.7%  | 10.1% | 9.2%  | 7.8%  | 8.4%      |
| 逆境收益率        | 4.9%   | 11.3% | 7.6%  | 2.5%  | 12.7% | 9.6%  | 7.7%  | 9.7%  | 8.7%  | 8.0%  | 8.3%      |
| 基金规模         | 4.6%   | 6.7%  | 8.7%  | 6.9%  | 17.6% | 6.0%  | 6.1%  | 10.2% | 8.0%  | 6.8%  | 8.3%      |
| H-M 模型择时     | 17.0%  | 8.3%  | 3.6%  | 5.1%  | 4.7%  | 3.9%  | 6.2%  | 11.4% | 9.5%  | 7.6%  | 7.7%      |
| 回撤最大回补天数     | 8.2%   | 3.3%  | 9.9%  | -2.6% | 16.5% | 8.3%  | 5.9%  | 5.8%  | 7.7%  | 6.1%  | 7.0%      |
| T-M 模型择时     | 16.3%  | 8.2%  | 2.3%  | 2.3%  | 5.2%  | 4.9%  | 4.9%  | 9.2%  | 7.7%  | 5.5%  | 6.8%      |
| 特雷诺比率        | 7.1%   | 10.4% | 4.1%  | 4.6%  | 14.7% | 5.8%  | 3.5%  | 1.7%  | 5.4%  | 5.8%  | 6.4%      |
| 隐形交易能力       | -1.0%  | 5.8%  | 6.6%  | 6.4%  | 7.3%  | 4.6%  | 6.3%  | 7.9%  | 7.2%  | 7.3%  | 5.7%      |
| 基金份额增长率      | 4.0%   | 4.4%  | 6.6%  | 8.4%  | 8.0%  | -3.3% | 4.7%  | 13.0% | 4.1%  | 4.3%  | 5.5%      |
| VaR          | -3.8%  | 0.3%  | 8.0%  | 13.7% | 1.7%  | 9.2%  | 4.3%  | 6.0%  | 6.8%  | 6.2%  | 5.1%      |
| 下行风险         | -1.3%  | -0.3% | 7.9%  | 12.0% | 4.4%  | 6.0%  | 4.9%  | 5.5%  | 7.2%  | 7.0%  | 5.1%      |
| T-M 模型 alpha | -3.5%  | 6.8%  | 11.9% | -2.7% | 8.4%  | -0.5% | 5.5%  | 4.8%  | 4.5%  | 5.0%  | 3.9%      |
| 最大回撤         | -0.6%  | 1.7%  | 11.2% | 5.6%  | 2.7%  | -0.1% | 5.0%  | 2.5%  | 6.0%  | 5.5%  | 3.8%      |
| 基金规模增长率      | 0.3%   | 2.3%  | 7.1%  | 2.2%  | 6.6%  | 1.3%  | 3.7%  | 6.8%  | 2.8%  | 2.6%  | 3.7%      |
| 年化波动率        | -5.8%  | -3.1% | 4.0%  | 12.3% | 3.3%  | 6.3%  | 2.3%  | 2.0%  | 4.2%  | 4.5%  | 2.8%      |
| 管理人员工持有占比    | -1.3%  | 1.1%  | 6.3%  | 7.1%  | 6.6%  | -0.7% | 4.0%  | 0.2%  | 2.0%  | 2.5%  | 2.8%      |
| 换手率          | -0.2%  | -1.2% | 9.2%  | -2.8% | 7.8%  | 10.4% | 2.9%  | -5.4% | 0.4%  | 1.0%  | 2.3%      |
| 个人投资者占比      | 6.6%   | 0.1%  | 3.1%  | 4.1%  | -4.1% | -5.1% | 2.8%  | 7.9%  | 0.8%  | 1.4%  | 1.8%      |
| beta         | -12.1% | -3.7% | 4.5%  | 7.9%  | -1.3% | 0.1%  | 3.5%  | 4.4%  | 4.7%  | 5.6%  | 0.9%      |
| 机构投资者占比      | 6.1%   | 1.2%  | 2.2%  | 5.1%  | -2.9% | -6.1% | 3.9%  | -4.5% | 0.4%  | 1.3%  | 0.6%      |
| Hurst 指数     | 1.3%   | -6.4% | -7.0% | 4.5%  | 5.3%  | 4.2%  | -5.8% | 8.0%  | -3.7% | -4.1% | 0.1%      |
| 户均持有份额       | -1.5%  | -2.1% | 3.6%  | -4.8% | 0.6%  | -5.9% | -0.5% | 11.0% | -1.4% | -1.0% | -0.1%     |
| H-M 模型 alpha | -10.7% | -0.8% | 7.5%  | -3.3% | 3.9%  | -1.2% | 0.3%  | -3.2% | -1.6% | -0.8% | -1.0%     |
| 顺境战胜市场胜率     | 11.0%  | -6.1% | 0.0%  | -7.5% | -6.2% | -2.5% | 0.3%  | 1.2%  | -0.7% | -1.6% | -1.2%     |
| 顺境收益率        | 6.9%   | -5.0% | 0.6%  | -7.8% | -6.6% | -6.8% | 0.2%  | 1.5%  | 0.3%  | -0.6% | -1.9%     |

资料来源: Wind, 华泰研究

图表25： 各因子在不同板块的年化收益率表现（三种调仓路径取平均）

| 因子名称         | 消费    | 医药    | 科技    | 周期    | 金融    | 高端制造  | 成长    | 价值    | 均衡    | 全市场   | 平均值   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 基金份额         | 17.8% | 18.5% | 14.5% | 16.8% | 14.0% | 22.8% | 16.8% | 12.5% | 15.7% | 15.9% | 16.6% |
| H-M 模型择时     | 22.5% | 15.9% | 16.2% | 16.0% | 10.8% | 18.5% | 18.8% | 11.3% | 16.6% | 17.8% | 16.3% |
| 回撤最大回补天数     | 18.0% | 17.9% | 15.5% | 16.1% | 14.7% | 20.9% | 16.7% | 10.2% | 15.5% | 16.0% | 16.2% |
| T-M 模型择时     | 22.2% | 16.6% | 15.7% | 15.9% | 13.0% | 16.2% | 18.3% | 11.2% | 16.1% | 16.9% | 16.1% |
| 年化收益率        | 19.0% | 18.2% | 15.1% | 12.8% | 12.4% | 22.6% | 17.4% | 9.3%  | 15.9% | 15.9% | 15.9% |
| 索提诺比率        | 19.8% | 18.1% | 15.2% | 12.1% | 13.3% | 21.3% | 16.9% | 10.5% | 15.6% | 16.3% | 15.9% |
| 基金规模         | 18.2% | 18.7% | 13.4% | 15.7% | 11.8% | 21.0% | 17.0% | 11.2% | 15.4% | 15.7% | 15.8% |
| 夏普比率         | 20.1% | 17.9% | 15.4% | 11.9% | 13.5% | 21.0% | 16.7% | 10.1% | 15.6% | 16.1% | 15.8% |
| 特雷诺比率        | 20.8% | 20.0% | 13.7% | 13.9% | 12.8% | 20.9% | 16.3% | 8.3%  | 15.4% | 16.3% | 15.8% |
| 卡玛比率         | 18.3% | 18.1% | 15.0% | 13.5% | 13.4% | 19.9% | 17.2% | 9.1%  | 15.5% | 16.2% | 15.6% |
| 逆境收益率        | 19.2% | 18.8% | 13.2% | 15.6% | 12.1% | 16.2% | 17.1% | 11.2% | 14.8% | 15.3% | 15.4% |
| 单因子模型 alpha  | 18.5% | 17.7% | 15.4% | 10.7% | 14.2% | 20.7% | 16.8% | 8.6%  | 15.5% | 16.0% | 15.3% |
| 隐形交易能力       | 17.8% | 16.9% | 14.2% | 17.1% | 8.3%  | 17.3% | 16.5% | 8.5%  | 16.3% | 16.3% | 14.8% |
| 逆境战胜市场胜率     | 17.4% | 18.9% | 13.3% | 17.3% | 7.4%  | 17.3% | 17.1% | 8.7%  | 14.8% | 15.2% | 14.7% |
| VaR          | 17.9% | 16.0% | 12.7% | 18.1% | 6.5%  | 22.8% | 15.0% | 9.4%  | 13.2% | 13.8% | 14.6% |
| 换手率          | 14.7% | 16.5% | 14.9% | 11.2% | 11.6% | 20.1% | 17.9% | 7.1%  | 14.8% | 15.6% | 14.3% |
| 管理人员工持有占比    | 19.6% | 15.9% | 15.4% | 17.6% | 11.0% | 4.2%  | 17.0% | 11.0% | 14.5% | 15.6% | 14.0% |
| 年化波动率        | 16.1% | 15.5% | 14.1% | 18.6% | 6.5%  | 19.3% | 13.5% | 9.9%  | 12.1% | 12.7% | 14.0% |
| 下行风险         | 17.3% | 15.3% | 13.3% | 17.1% | 6.7%  | 18.7% | 14.5% | 9.2%  | 13.3% | 13.8% | 13.9% |
| T-M 模型 alpha | 15.0% | 17.1% | 14.1% | 12.3% | 10.9% | 18.5% | 14.6% | 9.0%  | 12.9% | 13.0% | 13.8% |
| 户均持有份额       | 16.3% | 16.3% | 11.9% | 14.0% | 9.0%  | 22.4% | 13.7% | 8.6%  | 11.5% | 12.2% | 13.8% |
| 基金份额增长率      | 18.0% | 16.3% | 14.8% | 17.0% | 6.7%  | 9.8%  | 16.4% | 11.7% | 13.0% | 14.9% | 13.7% |
| 基金规模增长率      | 17.8% | 17.0% | 13.4% | 14.5% | 7.4%  | 13.7% | 15.0% | 11.2% | 12.7% | 13.4% | 13.6% |
| 最大回撤         | 15.0% | 16.4% | 14.6% | 17.2% | 5.6%  | 12.7% | 15.9% | 9.0%  | 14.5% | 14.4% | 13.4% |
| beta         | 15.9% | 15.2% | 12.5% | 16.5% | 5.3%  | 18.0% | 14.2% | 9.8%  | 13.2% | 13.6% | 13.4% |
| 顺境收益率        | 20.4% | 15.4% | 13.1% | 14.6% | 9.6%  | 7.9%  | 14.9% | 9.0%  | 13.2% | 13.4% | 13.1% |
| 个人投资者占比      | 18.4% | 15.9% | 14.5% | 15.5% | 7.9%  | 9.7%  | 14.5% | 8.4%  | 12.1% | 12.9% | 13.0% |
| Hurst 指数     | 18.5% | 13.1% | 8.6%  | 16.6% | 9.5%  | 16.8% | 11.8% | 8.4%  | 13.5% | 12.9% | 13.0% |
| H-M 模型 alpha | 14.2% | 16.3% | 13.1% | 13.9% | 9.0%  | 16.9% | 12.9% | 9.8%  | 10.6% | 10.4% | 13.0% |
| 顺境战胜市场胜率     | 22.0% | 16.5% | 14.2% | 14.9% | 8.2%  | 6.7%  | 13.8% | 6.0%  | 12.0% | 12.4% | 12.7% |
| 机构投资者占比      | 19.2% | 16.0% | 14.2% | 15.2% | 6.7%  | 7.4%  | 15.5% | 6.3%  | 12.5% | 13.8% | 12.6% |

资料来源：Wind，华泰研究

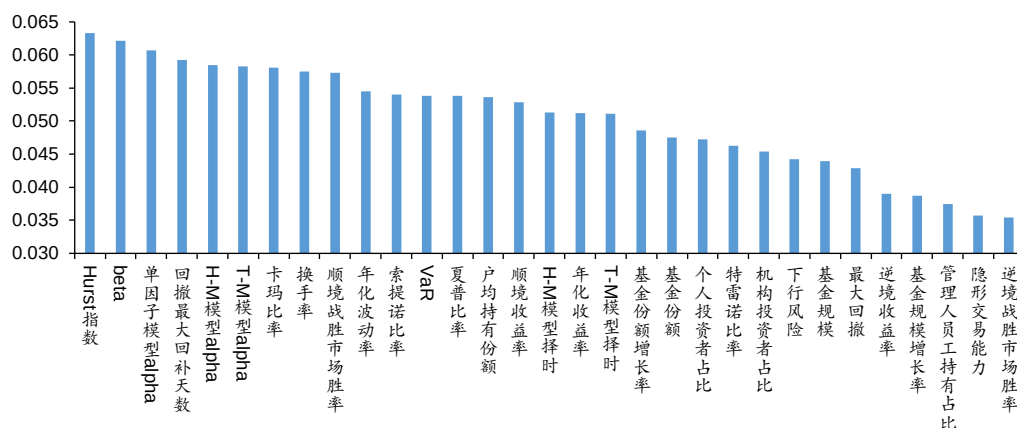


## 板块敏感性：评估选基因子受到板块变化影响

如果选基因子的表现容易受到板块范围设定的影响，这意味着因子本身的表现可能依赖于板块的选择，不具有普适性。因此本文构建板块敏感性指标定量刻画选基因子在不同板块上表现的差异性，主要计算方式为不同板块下选基因子 RankIC 的标准差，三种调仓时间路径下得到的标准差取平均值作为最终的结果。板块敏感性越低的选基因子普适性越强。

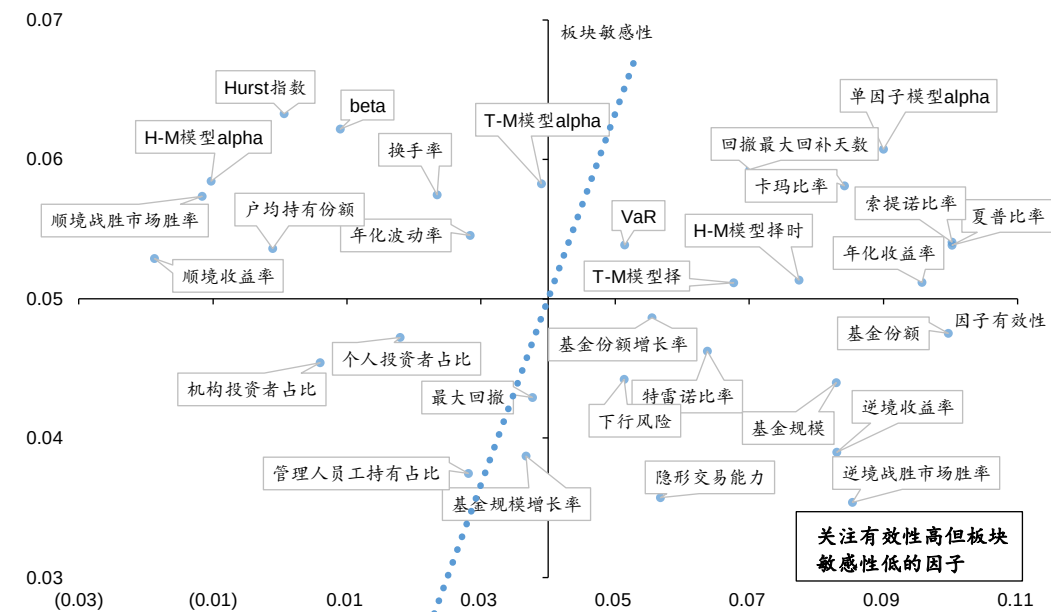
从测试结果来看，而逆境战胜市场胜率、隐形交易能力与管理员工持有比例等因子板块敏感性较低、板块普适性较强，Hurst 指数、beta 以及单因子模型 alpha 等因子对板块的变化较为敏感。因子的构建方式和板块敏感性之间并没有明显的关联性。可以根据测试结果尽量优先选择板块敏感度较低的基金评价因子。

图表26：各因子板块敏感性测试



资料来源：Wind，华泰研究

图表27：选基因子的有效性和板块敏感性



资料来源：Wind，华泰研究

## 选因子综合评判

我们综合回测有效性、时间敏感性以及板块敏感性三个维度对选因子进行综合打分。因子有效性指标主要衡量选因子收益的高低，时间敏感性指标用于判断选因子受到调仓路径的影响，板块敏感性指标则评估选因子在不同板块的适应性。其中因子有效性指标是核心维度，时间敏感性和板块敏感性指标可以用于辅助筛选更加稳定的因子。

每个维度原始数据计算方法以及数值结果在前文中已经给出。将原始数值归一化到 0-1 区间给出最终的排名得分，1 分对应原始数据最大值，0 分为最小值。综合考虑各项因子的权重最终的选因子综合打分按如下公式计算：

$$\begin{aligned} \text{因子综合打分} = & \text{因子有效性排名得分} \times 70\% - \text{板块敏感性排名得分} \times 15\% \\ & - \text{时间敏感性排名得分} \times 15\% \end{aligned}$$

从不同的打分维度上，我们也能看因子之间鲜明的差异：比如逆境战胜市场胜率、基金份额、逆境收益率是三个打分最好的因子，相对来说三个因子有效性比较高，板块和时间敏感性比较低，也就是因子收益比较高而且相对稳定。部分因子则具有明显短板，比如以年化收益率、夏普比率、隐形交易能力为例的因子时间敏感性较高，测试结果容易受到时间路径影响；回撤最大回补天数等因子板块敏感性太高，普适性不够强。

**图表28：选因子综合打分**

| 因子名称         | 因子有效性 | 板块敏感性 | 时间敏感性 | 因子综合打分 |
|--------------|-------|-------|-------|--------|
| 逆境战胜市场胜率     | 0.88  | 0.00  | 0.32  | 0.56   |
| 基金份额         | 1.00  | 0.43  | 0.49  | 0.56   |
| 逆境收益率        | 0.86  | 0.13  | 0.51  | 0.50   |
| 年化收益率        | 0.96  | 0.57  | 0.82  | 0.47   |
| 基金规模         | 0.85  | 0.31  | 0.58  | 0.47   |
| 夏普比率         | 1.00  | 0.66  | 0.95  | 0.46   |
| 索提诺比率        | 1.00  | 0.67  | 1.00  | 0.45   |
| 单因子模型 alpha  | 0.91  | 0.91  | 0.94  | 0.36   |
| 卡玛比率         | 0.87  | 0.81  | 0.87  | 0.35   |
| 下行风险         | 0.59  | 0.32  | 0.10  | 0.35   |
| H-M 模型择时     | 0.81  | 0.57  | 0.94  | 0.34   |
| 基金份额增长率      | 0.62  | 0.47  | 0.39  | 0.31   |
| 回撤最大回补天数     | 0.75  | 0.86  | 0.64  | 0.30   |
| 隐形交易能力(4期平均) | 0.63  | 0.01  | 0.97  | 0.30   |
| VaR          | 0.59  | 0.66  | 0.17  | 0.29   |
| T-M 模型择时     | 0.73  | 0.56  | 0.93  | 0.28   |
| 特雷诺比率        | 0.69  | 0.39  | 0.97  | 0.28   |
| 最大回撤         | 0.47  | 0.27  | 0.16  | 0.27   |
| 管理员工持有占比     | 0.39  | 0.07  | 0.40  | 0.20   |
| 基金规模增长率      | 0.47  | 0.12  | 1.00  | 0.16   |
| 年化波动率        | 0.40  | 0.69  | 0.14  | 0.15   |
| 换手率          | 0.35  | 0.79  | 0.00  | 0.13   |
| 个人投资者占比      | 0.31  | 0.42  | 0.31  | 0.10   |
| T-M 模型 alpha | 0.49  | 0.82  | 0.79  | 0.10   |
| 机构投资者占比      | 0.21  | 0.36  | 0.37  | 0.04   |
| beta         | 0.23  | 0.96  | 0.16  | 0.00   |
| 户均持有份额       | 0.15  | 0.65  | 0.18  | -0.02  |
| Hurst 指数     | 0.16  | 1.00  | 0.16  | -0.06  |
| H-M 模型 alpha | 0.07  | 0.83  | 0.44  | -0.14  |
| 顺境收益率        | 0.00  | 0.63  | 0.35  | -0.15  |
| 顺境战胜市场胜率     | 0.06  | 0.79  | 0.61  | -0.17  |

资料来源：Wind，华泰研究

我们进一步结合选基因子的相关性，确定最终推荐的因子。图表 29 展示了综合评分处于前列的选基因子相关系数矩阵。可以很明显地看到，综合评分较高的选基因子鲜明地分成五个类别：

- 1) 基金收益：年化收益率、夏普比率、索提诺比率、单因子模型 alpha、卡玛比率。
- 2) 逆境收益：逆境战胜市场胜率、逆境收益率。
- 3) 择时能力：H-M 模型择时。
- 4) 基金规模：基金份额、基金规模。
- 5) 风险控制：下行风险。

取各类因子中评分最高因子作为相应代表，最终选取的五个因子是基金年化收益率、逆境战胜市场胜率、H-M 模型择时、基金份额与下行风险五个因子。

图表 29：选基因子 RankIC 相关性，在全市场所有基金池内进行计算

| 因子相关度       | 年化<br>收益率 | 夏普<br>比率 | 索提诺<br>比率 | 单因子<br>模型 alpha | 卡玛<br>比率 | 逆境战胜<br>市场胜率 | 逆境<br>收益率 | H-M<br>模型择时 | 基金<br>份额 | 基金<br>规模 | 下行<br>风险 |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|
| 年化收益率       | 1.00      | 0.89     | 0.89      | 0.89            | 0.87     | 0.58         | 0.69      | 0.53        | -0.17    | -0.40    | -0.16    |
| 夏普比率        | 0.89      | 1.00     | 1.00      | 1.00            | 0.98     | 0.48         | 0.59      | 0.53        | -0.17    | -0.38    | 0.02     |
| 索提诺比率       | 0.89      | 1.00     | 1.00      | 0.99            | 0.99     | 0.48         | 0.59      | 0.55        | -0.16    | -0.37    | 0.02     |
| 单因子模型 alpha | 0.89      | 1.00     | 0.99      | 1.00            | 0.98     | 0.43         | 0.54      | 0.54        | -0.16    | -0.38    | -0.03    |
| 卡玛比率        | 0.87      | 0.98     | 0.99      | 0.98            | 1.00     | 0.48         | 0.59      | 0.54        | -0.16    | -0.36    | 0.07     |
| 逆境战胜市场胜率    | 0.58      | 0.48     | 0.48      | 0.43            | 0.48     | 1.00         | 0.96      | 0.08        | -0.35    | -0.40    | 0.29     |
| 逆境收益率       | 0.69      | 0.59     | 0.59      | 0.54            | 0.59     | 0.96         | 1.00      | 0.14        | -0.35    | -0.43    | 0.19     |
| H-M 模型择时    | 0.53      | 0.53     | 0.55      | 0.54            | 0.54     | 0.08         | 0.14      | 1.00        | 0.11     | -0.08    | -0.37    |
| 基金份额        | -0.17     | -0.17    | -0.16     | -0.16           | -0.16    | -0.35        | -0.35     | 0.11        | 1.00     | 0.93     | -0.04    |
| 基金规模        | -0.40     | -0.38    | -0.37     | -0.38           | -0.36    | -0.40        | -0.43     | -0.08       | 0.93     | 1.00     | 0.13     |
| 下行风险        | -0.16     | 0.02     | 0.02      | -0.03           | 0.07     | 0.29         | 0.19      | -0.37       | -0.04    | 0.13     | 1.00     |

资料来源：Wind，华泰研究

## 选因子复合以及基金评分体系

### 选因子复合方法对比

确定选因子后，我们基于简单等权和最大化 ICIR 两种方法进行选因子复合。其中最大化 ICIR 方法核心思路是基于因子历史 IC 及其协方差表现，通过以因子权重为自变量进行调整，使得最后所配置因子综合 ICIR 最大。其中对因子协方差的估计可以采用样本矩阵估计法或是压缩矩阵估计法进行，具体计算细节可以参见前期报告《华泰多因子系列之十一——因子合成方法实证分析》（2019-01-04）。

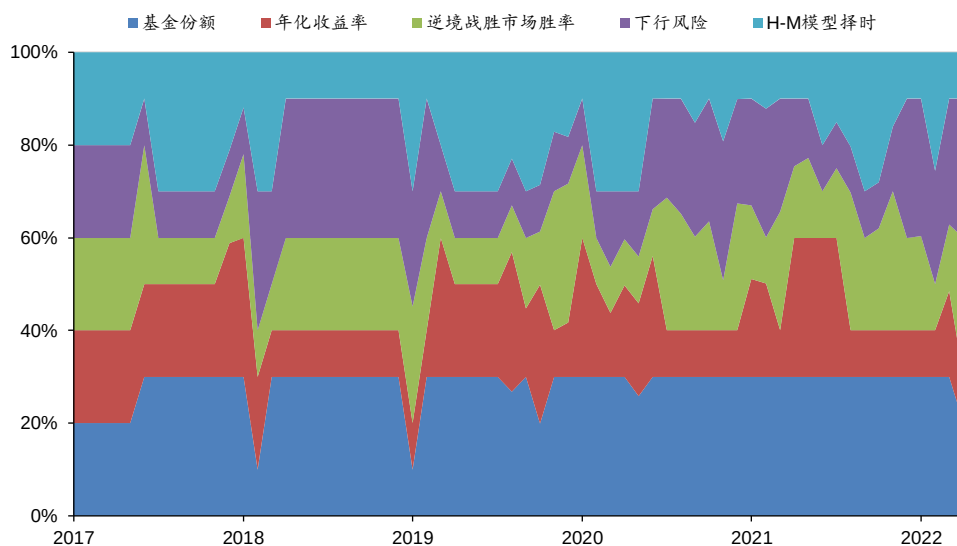
本文在应用最大化 ICIR 方法时，对单个因子权重限制在 10%-30% 间，时间窗口设为 6 个月，每个选因子的原始数值进行排名归一化然后进行复合。在回测时按照前文结论，基金只在 1、4、7、10 月进行调仓。从复合因子的表现来看，基于样本矩阵的 max\_ICIR 方法从收益和板块敏感性上都具有一定优势，优于其他两个方法。

图表30：各因子合成方案 RankIC 测试

| 回测基金池范围     | 夏普比率  | 等权合成  | max_ICIR（压缩矩阵）合成 | max_ICIR（样本矩阵）合成 |
|-------------|-------|-------|------------------|------------------|
| 消费          | 12.4% | 11.6% | 12.2%            | 11.7%            |
| 医药          | 12.7% | 9.1%  | 11.6%            | 10.8%            |
| 科技          | 15.2% | 11.0% | 11.0%            | 13.2%            |
| 周期          | -1.9% | 9.6%  | 9.9%             | 13.4%            |
| 金融          | 18.5% | 17.8% | 18.6%            | 17.4%            |
| 高端制造        | 9.4%  | 12.0% | 17.1%            | 14.9%            |
| 成长          | 9.8%  | 12.5% | 13.9%            | 15.3%            |
| 价值          | 21.8% | 27.6% | 25.2%            | 22.8%            |
| 均衡          | 12.3% | 15.3% | 16.3%            | 16.7%            |
| 全市场         | 10.7% | 13.3% | 14.5%            | 16.0%            |
| 板块平均 RankIC | 12.2% | 14.1% | 15.1%            | 15.1%            |
| 板块敏感性       | 0.066 | 0.058 | 0.048            | 0.036            |

资料来源：Wind，华泰研究

图表31：在全市场基金池基于 max\_ICIR（样本矩阵）构建复合因子的动态权重



资料来源：Wind，华泰研究

## 选因子复合结果

本节进一步展示复合因子在各板块分层回测结果，考虑到部分板块基金数目比较少，我们在每个板块按照因子数值仅分三层进行测试。从回测结果上来看，复合选因子在所有板块都展现出稳定分层效果，在科技、周期、高端制造、成长、均衡板块选基效果相对较好。

图表32: 复合选因子在不同板块上分层测试风险收益指标

| 板块   | 分层   | 年化收益率 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤   | 年化超额收益率 | 信息比率  | 调仓胜率  | RankIC 均值 | ICIR |
|------|------|-------|-------|------|--------|---------|-------|-------|-----------|------|
| 消费   | 分层 1 | 18.3% | 20.6% | 0.92 | -32.3% | 6.4%    | 1.33  | 76.2% | 11.7%     | 0.47 |
|      | 分层 2 | 19.0% | 20.9% | 0.94 | -34.4% | 7.1%    | 1.58  | 81.0% |           |      |
|      | 分层 3 | 13.0% | 20.4% | 0.70 | -38.6% | 1.5%    | 0.42  | 61.9% |           |      |
|      | 基准   | 11.4% | 19.3% | 0.66 | -34.8% |         |       |       |           |      |
| 医药   | 分层 1 | 18.3% | 24.5% | 0.81 | -35.2% | 2.3%    | 0.81  | 66.7% | 10.8%     | 0.36 |
|      | 分层 2 | 14.3% | 24.6% | 0.67 | -36.1% | -1.1%   | -0.33 | 42.9% |           |      |
|      | 分层 3 | 15.3% | 24.6% | 0.70 | -37.3% | -0.2%   | -0.05 | 52.4% |           |      |
|      | 基准   | 15.7% | 23.6% | 0.74 | -36.0% |         |       |       |           |      |
| 科技   | 分层 1 | 13.2% | 23.4% | 0.65 | -36.3% | 3.3%    | 0.80  | 66.7% | 13.2%     | 0.46 |
|      | 分层 2 | 11.2% | 24.3% | 0.56 | -38.5% | 1.6%    | 0.36  | 52.4% |           |      |
|      | 分层 3 | 8.7%  | 23.9% | 0.47 | -36.2% | -0.8%   | -0.11 | 47.6% |           |      |
|      | 基准   | 10.0% | 21.4% | 0.55 | -32.0% |         |       |       |           |      |
| 周期   | 分层 1 | 19.3% | 18.4% | 1.06 | -29.1% | 9.7%    | 1.37  | 71.4% | 13.4%     | 0.40 |
|      | 分层 2 | 14.8% | 19.6% | 0.80 | -30.5% | 5.7%    | 0.80  | 61.9% |           |      |
|      | 分层 3 | 10.2% | 22.0% | 0.55 | -36.0% | 1.8%    | 0.23  | 42.9% |           |      |
|      | 基准   | 8.5%  | 18.2% | 0.54 | -31.3% |         |       |       |           |      |
| 金融   | 分层 1 | 8.8%  | 18.5% | 0.55 | -33.0% | 5.0%    | 0.70  | 57.1% | 17.4%     | 0.56 |
|      | 分层 2 | 6.2%  | 18.7% | 0.42 | -28.4% | 2.5%    | 0.40  | 57.1% |           |      |
|      | 分层 3 | 3.8%  | 19.6% | 0.29 | -31.7% | 0.2%    | 0.06  | 42.9% |           |      |
|      | 基准   | 3.9%  | 15.9% | 0.32 | -28.8% |         |       |       |           |      |
| 高端制造 | 分层 1 | 19.2% | 24.7% | 0.84 | -29.3% | 9.4%    | 1.32  | 76.2% | 14.9%     | 0.37 |
|      | 分层 2 | 16.6% | 25.0% | 0.74 | -35.1% | 6.9%    | 0.76  | 61.9% |           |      |
|      | 分层 3 | 5.2%  | 26.5% | 0.32 | -47.8% | -3.7%   | -0.19 | 42.9% |           |      |
|      | 基准   | 9.4%  | 21.9% | 0.52 | -32.9% |         |       |       |           |      |
| 成长   | 分层 1 | 17.2% | 19.7% | 0.91 | -28.6% | 6.2%    | 1.96  | 81.0% | 15.3%     | 0.82 |
|      | 分层 2 | 13.8% | 20.1% | 0.74 | -30.9% | 3.2%    | 1.39  | 81.0% |           |      |
|      | 分层 3 | 9.8%  | 19.8% | 0.57 | -31.2% | -0.4%   | -0.11 | 52.4% |           |      |
|      | 基准   | 10.4% | 19.0% | 0.62 | -28.6% |         |       |       |           |      |
| 价值   | 分层 1 | 8.7%  | 16.3% | 0.59 | -29.9% | -0.1%   | 0.01  | 61.9% | 22.8%     | 0.92 |
|      | 分层 2 | 6.7%  | 17.7% | 0.46 | -32.2% | -1.6%   | -0.28 | 42.9% |           |      |
|      | 分层 3 | 5.0%  | 18.3% | 0.36 | -25.2% | -3.2%   | -0.43 | 33.3% |           |      |
|      | 基准   | 8.6%  | 16.3% | 0.59 | -25.7% |         |       |       |           |      |
| 均衡   | 分层 1 | 15.6% | 18.5% | 0.88 | -27.2% | 5.3%    | 1.91  | 85.7% | 16.7%     | 1.11 |
|      | 分层 2 | 11.8% | 18.5% | 0.70 | -29.0% | 1.8%    | 1.13  | 71.4% |           |      |
|      | 分层 3 | 9.2%  | 18.9% | 0.56 | -31.5% | -0.5%   | -0.16 | 52.4% |           |      |
|      | 基准   | 9.9%  | 18.0% | 0.61 | -27.0% |         |       |       |           |      |
| 全市场  | 分层 1 | 16.6% | 19.1% | 0.90 | -27.6% | 6.4%    | 1.95  | 81.0% | 16.0%     | 0.95 |
|      | 分层 2 | 12.5% | 19.1% | 0.71 | -29.3% | 2.7%    | 1.46  | 71.4% |           |      |
|      | 分层 3 | 9.4%  | 19.4% | 0.56 | -31.2% | -0.2%   | -0.03 | 57.1% |           |      |
|      | 基准   | 9.7%  | 18.1% | 0.61 | -26.7% |         |       |       |           |      |

注：各板块基金业绩基准设定为板块内基金的收益率中位数，分层测试时每层基金按等权重计算

资料来源：Wind，华泰研究

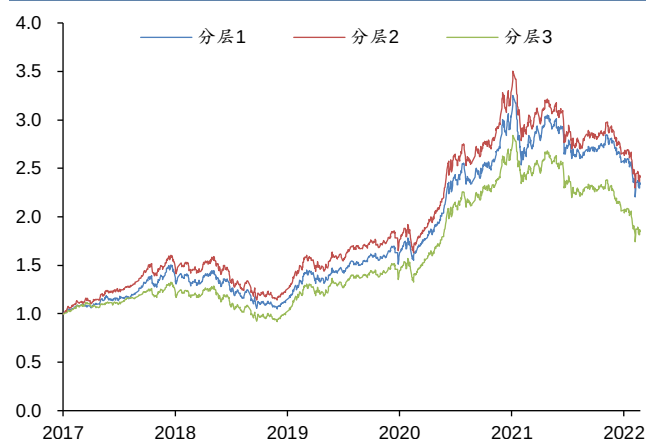


图表33: 最新一期各板块因子权重(数据截至4月30日)

| 板块划分 | 年化收益率  | 逆境战胜市场胜率 | 基金份额   | 下行风险   | H-M模型择时 |
|------|--------|----------|--------|--------|---------|
| 消费   | 13.82% | 30.00%   | 16.18% | 10.00% | 30.00%  |
| 医药   | 10.00% | 15.16%   | 14.84% | 30.00% | 30.00%  |
| 科技   | 10.00% | 14.42%   | 26.00% | 30.00% | 19.58%  |
| 周期   | 10.00% | 10.00%   | 30.00% | 30.00% | 20.00%  |
| 金融   | 30.00% | 10.00%   | 10.00% | 20.00% | 30.00%  |
| 高端制造 | 10.00% | 20.00%   | 30.00% | 30.00% | 10.00%  |
| 成长   | 10.00% | 26.69%   | 23.31% | 30.00% | 10.00%  |
| 价值   | 21.41% | 30.00%   | 28.59% | 10.00% | 10.00%  |
| 均衡   | 10.00% | 30.00%   | 26.56% | 23.44% | 10.00%  |
| 全市场  | 10.00% | 30.00%   | 20.00% | 30.00% | 10.00%  |

资料来源: Wind, 华泰研究

图表34: 消费板块复合因子回测



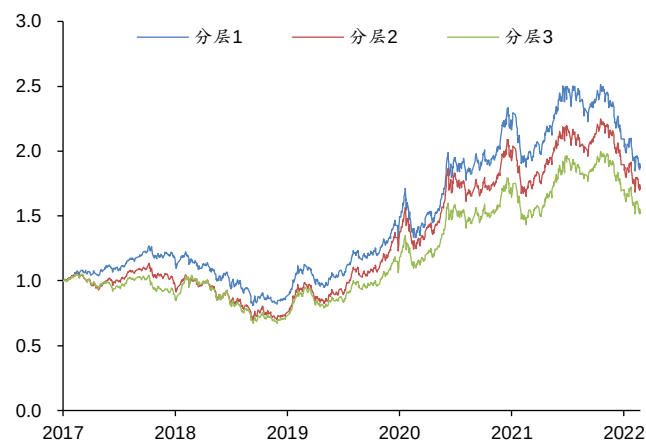
资料来源: Wind, 华泰研究

图表35: 医药板块复合因子回测



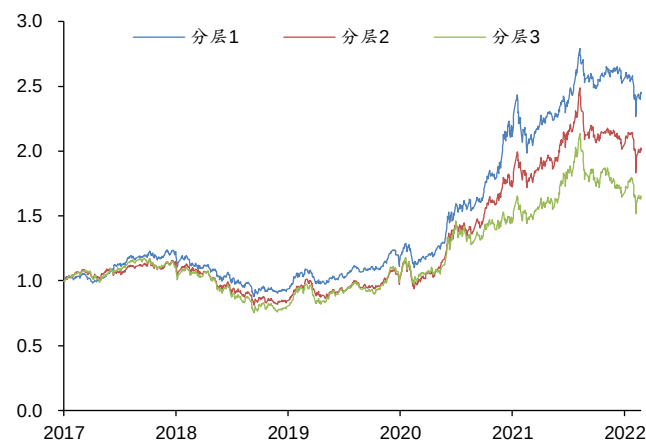
资料来源: Wind, 华泰研究

图表36: 科技板块复合因子回测



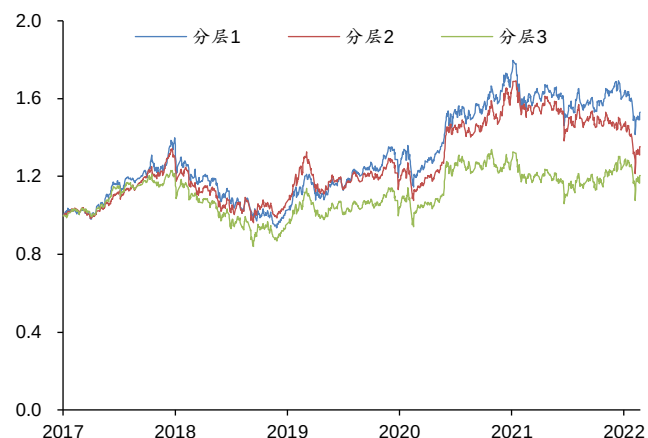
资料来源: Wind, 华泰研究

图表37: 周期板块复合因子回测



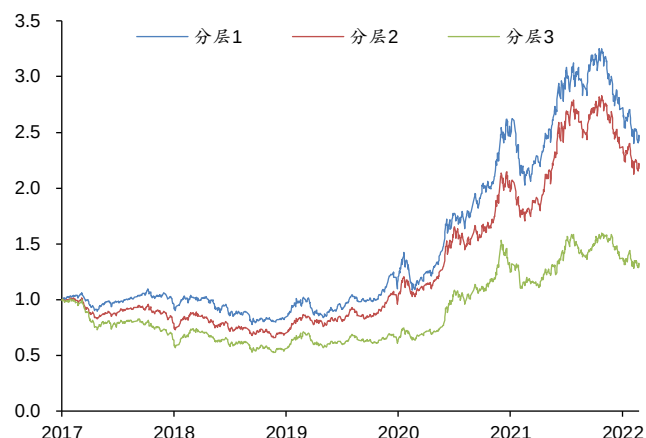
资料来源: Wind, 华泰研究

图表38: 金融板块复合因子回测



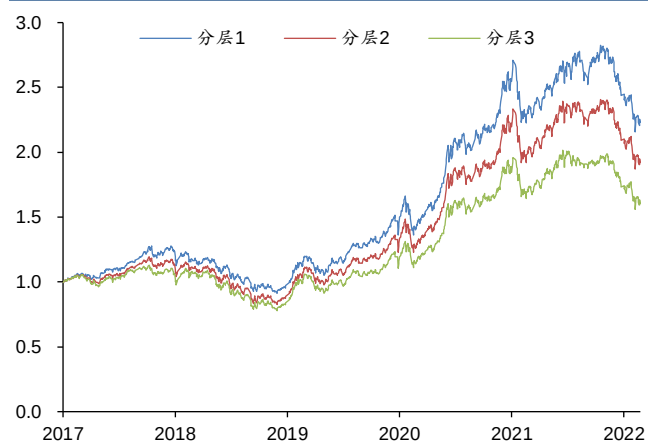
资料来源: Wind, 华泰研究

图表39: 高端制造板块复合因子回测



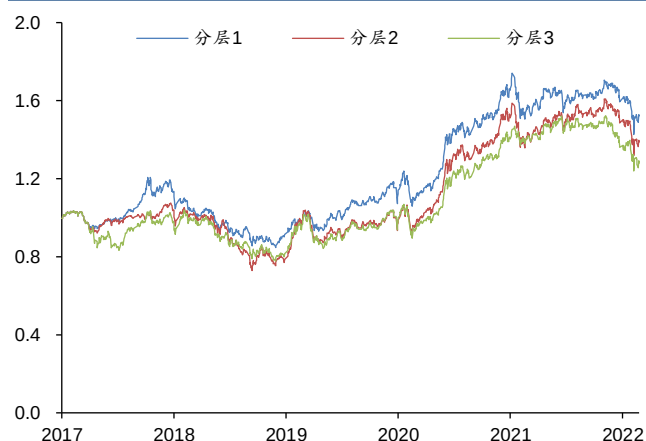
资料来源: Wind, 华泰研究

图表40: 成长板块复合因子回测



资料来源: Wind, 华泰研究

图表41: 价值板块复合因子回测



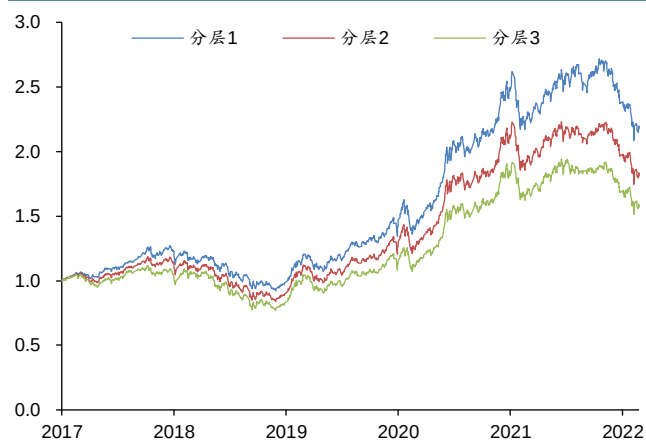
资料来源: Wind, 华泰研究

图表42: 均衡板块复合因子回测



资料来源: Wind, 华泰研究

图表43: 全市场复合因子回测

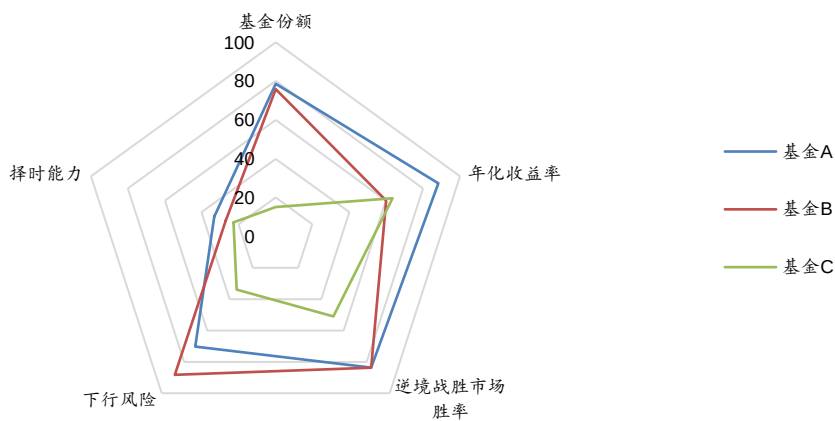


资料来源: Wind, 华泰研究

## 基金评分体系示例

我们可以从年化收益率、逆境战胜市场胜率、H-M 模型择时、基金份额与下行风险五个因子具体数值，对基金进行五个能力综合打分。每个维度根据因子数值在板块内排名，给出 0-100 的评分。比如以图 44 给出的三个基金示例，我们可以从分项得分上看到基金之间的差异，基金 A 在各方面表现综合来看优于其他两只基金。

图表44： 五维因子基金评分模型示例



资料来源：Wind，华泰研究

## 最新一期基金评分列表

基于五维度复合因子打分体系，我们给出截止到 4 月 30 日各板块内单因子评分以及最终的综合打分。每个板块中评分较高的基金在目前的策略中推荐优先级处于前列。

本文在板块和风格划分构建的基金评价框架，一方面可以帮助我们控制 FOF 组合的风险，通过对多个板块内部进行基金优选，让组合在板块间尽量均衡，降低风格偏离的风险；另一方面，我们也可以直接将板块观点和优选基金相结合，实现层次化的 FOF 组合构建。

图表45：最新一期各板块打分处于前五位的基金列表

| 基金代码      | 板块   | 基金简称         | 基金份额 | 年化收益率 | 逆境战胜市场胜率 | 下行风险 | H-M 模型择时 | 复合因子 |
|-----------|------|--------------|------|-------|----------|------|----------|------|
| 003715.OF | 消费   | 宝盈消费主题       | 62   | 95    | 92       | 79   | 89       | 85   |
| 070018.OF | 消费   | 嘉实回报灵活配置     | 42   | 84    | 92       | 93   | 83       | 80   |
| 000532.OF | 消费   | 景顺长城优势企业     | 76   | 69    | 70       | 52   | 98       | 77   |
| 519915.OF | 消费   | 富国消费主题 A     | 15   | 86    | 98       | 83   | 82       | 77   |
| 090015.OF | 消费   | 大成内需增长 A     | 81   | 74    | 70       | 60   | 86       | 76   |
| 000870.OF | 医药   | 嘉实新收益        | 65   | 62    | 71       | 82   | 82       | 76   |
| 003291.OF | 医药   | 信达澳银健康中国 A   | 68   | 84    | 71       | 43   | 85       | 68   |
| 000339.OF | 医药   | 长城医疗保健 A     | 59   | 82    | 48       | 72   | 70       | 67   |
| 070001.OF | 医药   | 嘉实成长收益 A     | 13   | 83    | 71       | 99   | 54       | 67   |
| 000878.OF | 医药   | 中海医药健康产业 A   | 53   | 32    | 48       | 64   | 93       | 65   |
| 360011.OF | 科技   | 光大动态优选       | 63   | 82    | 100      | 80   | 81       | 79   |
| 007854.OF | 科技   | 光大保德信景气先锋    | 77   | 60    | 99       | 75   | 78       | 78   |
| 501098.OF | 科技   | 科创建信         | 59   | 49    | 96       | 95   | 71       | 77   |
| 673141.OF | 科技   | 西部利得景程 A     | 69   | 81    | 81       | 85   | 51       | 73   |
| 000136.OF | 科技   | 民生加银策略精选 A   | 42   | 47    | 96       | 91   | 67       | 70   |
| 519198.OF | 周期   | 万家颐和         | 83   | 100   | 66       | 71   | 43       | 72   |
| 001120.OF | 周期   | 东方睿鑫热点挖掘 A   | 81   | 52    | 24       | 76   | 74       | 70   |
| 320018.OF | 周期   | 诺安新动力 A      | 86   | 36    | 66       | 86   | 29       | 67   |
| 005660.OF | 周期   | 嘉实资源精选 A     | 79   | 21    | 24       | 62   | 93       | 65   |
| 003298.OF | 周期   | 嘉实物流产业 A     | 55   | 67    | 93       | 88   | 24       | 64   |
| 005445.OF | 金融   | 华宝价值发现       | 49   | 87    | 100      | 73   | 68       | 76   |
| 001583.OF | 金融   | 安信新常态沪港深精选 A | 35   | 92    | 96       | 49   | 73       | 72   |
| 000803.OF | 金融   | 工银瑞信研究精选     | 78   | 65    | 61       | 62   | 76       | 69   |
| 257040.OF | 金融   | 国联安红利        | 68   | 57    | 96       | 92   | 51       | 67   |
| 000772.OF | 金融   | 景顺长城中国回报     | 27   | 78    | 87       | 19   | 89       | 65   |
| 007777.OF | 高端制造 | 中邮研究精选       | 64   | 72    | 87       | 99   | 30       | 76   |
| 519158.OF | 高端制造 | 新华趋势领航       | 77   | 50    | 87       | 76   | 64       | 75   |
| 630005.OF | 高端制造 | 华商动态阿尔法      | 62   | 13    | 96       | 90   | 60       | 72   |
| 690004.OF | 高端制造 | 民生加银稳健成长     | 90   | 4     | 87       | 77   | 43       | 72   |
| 006424.OF | 高端制造 | 嘉合锦程价值精选 A   | 71   | 31    | 59       | 93   | 79       | 72   |
| 690009.OF | 成长   | 民生加银红利回报     | 83   | 47    | 92       | 93   | 79       | 85   |
| 007825.OF | 成长   | 博道志远 A       | 69   | 79    | 92       | 92   | 70       | 83   |
| 530012.OF | 成长   | 建信积极配置       | 84   | 71    | 92       | 100  | 15       | 83   |
| 006511.OF | 成长   | 博道卓远 A       | 67   | 78    | 92       | 91   | 73       | 83   |
| 320015.OF | 成长   | 诺安行业轮动       | 76   | 69    | 97       | 96   | 18       | 81   |
| 002717.OF | 价值   | 红塔红土盛隆 A     | 64   | 93    | 100      | 100  | 86       | 87   |
| 240008.OF | 价值   | 华宝收益增长 A     | 86   | 100   | 100      | 36   | 64       | 86   |
| 519193.OF | 价值   | 万家消费成长       | 57   | 50    | 67       | 29   | 36       | 54   |
| 008178.OF | 价值   | 同泰慧盈 A       | 79   | 43    | 41       | 14   | 50       | 50   |
| 000457.OF | 价值   | 上投摩根核心成长 A   | 29   | 21    | 85       | 50   | 29       | 46   |
| 006167.OF | 均衡   | 德邦乐享生活 A     | 73   | 78    | 98       | 92   | 33       | 82   |
| 000259.OF | 均衡   | 农银汇理区间收益     | 71   | 82    | 80       | 94   | 83       | 81   |
| 320020.OF | 均衡   | 诺安策略精选       | 71   | 87    | 98       | 95   | 11       | 80   |
| 009026.OF | 均衡   | 中银高质量发展机遇    | 72   | 85    | 92       | 94   | 29       | 80   |
| 002628.OF | 均衡   | 招商安博 A       | 73   | 52    | 98       | 95   | 37       | 80   |

资料来源：Wind，华泰研究

### 风险提示

- 1) 本报告对历史数据进行梳理总结，历史结果不能简单预测未来，规律存在失效风险。
- 2) 本报告对于基金产品的研究分析仅基于历史公开信息，对基金产品的回溯分析并不预示其未来表现。请投资者谨慎客观看待。
- 3) 本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对具体基金产品的投资建议和具体个股的投资建议。报告内容仅供参考，投资者应结合自身风险承受能力，充分考虑指数编制规则、样本股变化、市场风格变化等因素对基金产品业绩产生的影响，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。



## 附录一：各因子在不同板块详细 RankIC 数据

图表46： 各大板块不同因子 RankIC（1、4、7、10 月底生成信号）

| 因子名称         | 消费     | 医药    | 科技    | 周期    | 金融    | 高端制造  | 成长    | 价值    | 均衡    | 全市场   | 平均 RankIC |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 夏普比率         | 12.4%  | 12.7% | 15.2% | -1.9% | 18.5% | 9.4%  | 9.8%  | 21.8% | 12.3% | 10.7% | 12.2%     |
| 年化收益率        | 10.6%  | 12.3% | 13.1% | -2.4% | 14.6% | 13.9% | 8.7%  | 21.2% | 10.9% | 9.3%  | 11.4%     |
| 单因子模型 alpha  | 10.6%  | 12.2% | 14.4% | -4.1% | 19.7% | 6.5%  | 8.8%  | 21.0% | 11.8% | 10.1% | 11.2%     |
| H-M 模型 alpha | -9.6%  | 2.0%  | 10.1% | -4.6% | 0.8%  | -2.2% | 0.9%  | -6.5% | -1.0% | -0.1% | -1.1%     |
| T-M 模型 alpha | -1.8%  | 10.6% | 13.5% | -2.9% | 7.5%  | 0.2%  | 6.6%  | 6.3%  | 6.2%  | 6.8%  | 5.1%      |
| 索提诺比率        | 12.4%  | 12.7% | 14.7% | -1.9% | 18.7% | 9.7%  | 9.8%  | 22.6% | 12.4% | 10.8% | 12.3%     |
| 卡玛比率         | 11.1%  | 11.4% | 13.9% | -1.8% | 18.5% | -0.6% | 9.7%  | 20.0% | 12.2% | 10.8% | 10.5%     |
| 特雷诺比率        | 11.5%  | 11.9% | 7.4%  | 2.0%  | 16.0% | 9.1%  | 4.8%  | 7.6%  | 7.7%  | 8.4%  | 8.7%      |
| H-M 模型择时     | 16.7%  | 9.7%  | 2.2%  | 5.3%  | 6.1%  | 6.4%  | 7.4%  | 20.7% | 11.1% | 9.2%  | 9.5%      |
| T-M 模型择时     | 16.9%  | 9.1%  | 1.2%  | 0.7%  | 4.8%  | 9.3%  | 6.6%  | 17.2% | 9.5%  | 7.4%  | 8.4%      |
| 下行风险         | -2.3%  | 0.6%  | 6.9%  | 13.9% | 1.8%  | 4.5%  | 5.1%  | 7.7%  | 7.4%  | 7.3%  | 5.1%      |
| 年化波动率        | -7.7%  | -2.5% | 3.4%  | 15.8% | 0.9%  | 5.0%  | 2.2%  | 0.5%  | 3.9%  | 4.3%  | 2.4%      |
| 回撤最大回补天数     | 9.4%   | 3.9%  | 11.9% | -1.5% | 11.4% | 4.1%  | 6.9%  | 14.2% | 7.8%  | 6.6%  | 7.6%      |
| VaR          | -5.4%  | 1.0%  | 8.0%  | 15.3% | 0.8%  | 9.1%  | 4.2%  | 8.3%  | 6.9%  | 6.2%  | 5.4%      |
| 最大回撤         | 0.6%   | 1.2%  | 11.3% | 8.4%  | 1.1%  | -7.8% | 4.6%  | 6.4%  | 5.9%  | 5.5%  | 3.5%      |
| beta         | -14.4% | -2.7% | 3.2%  | 11.6% | -3.8% | -0.7% | 3.5%  | 2.2%  | 4.7%  | 5.7%  | 0.4%      |
| Hurst 指数     | 4.9%   | -4.5% | -7.2% | -0.4% | 2.8%  | 6.4%  | -5.9% | 5.6%  | -4.0% | -4.5% | -0.3%     |
| 顺境收益率        | 8.4%   | -5.8% | 0.3%  | -8.1% | -7.2% | -2.5% | 0.8%  | 3.8%  | 1.0%  | 0.0%  | -1.0%     |
| 逆境收益率        | 4.2%   | 12.8% | 6.9%  | -0.4% | 12.0% | 6.9%  | 7.4%  | 14.3% | 8.8%  | 7.8%  | 8.1%      |
| 顺境战胜市场胜率     | 13.5%  | -6.8% | -0.2% | -5.4% | -6.6% | -1.3% | 0.8%  | 4.3%  | -0.2% | -1.1% | -0.2%     |
| 逆境战胜市场胜率     | 7.3%   | 13.5% | 9.0%  | 3.5%  | 7.3%  | 4.4%  | 8.6%  | 13.7% | 9.5%  | 8.6%  | 8.5%      |
| 隐形交易能力       | 2.2%   | 5.7%  | 9.8%  | 1.4%  | 11.7% | 9.5%  | 7.8%  | 8.6%  | 8.5%  | 8.0%  | 7.2%      |
| 基金规模         | 3.6%   | 5.5%  | 9.9%  | 3.3%  | 11.6% | 3.1%  | 5.3%  | 11.6% | 7.9%  | 6.3%  | 6.9%      |
| 基金规模增长率      | 2.0%   | 2.8%  | 4.8%  | 1.0%  | 1.5%  | -8.1% | 2.2%  | 4.1%  | 1.6%  | 1.7%  | 1.3%      |
| 基金份额         | 6.7%   | 6.1%  | 10.2% | 3.5%  | 14.2% | 6.3%  | 6.8%  | 16.9% | 8.7%  | 7.0%  | 8.8%      |
| 基金份额增长率      | 3.7%   | 5.4%  | 6.3%  | 6.6%  | 3.0%  | -9.1% | 5.1%  | 15.9% | 4.6%  | 5.0%  | 4.6%      |
| 换手率          | -0.1%  | -1.2% | 9.3%  | -5.2% | 11.6% | 8.7%  | 1.9%  | -6.2% | 0.9%  | 0.8%  | 2.2%      |
| 管理人员工持有占比    | -0.5%  | 0.0%  | 6.7%  | 6.2%  | 9.2%  | 0.8%  | 3.7%  | -5.0% | 1.6%  | 2.3%  | 2.5%      |
| 机构投资者占比      | 5.6%   | -0.5% | 0.2%  | 2.6%  | -4.7% | -4.5% | 4.2%  | 0.0%  | 0.2%  | 1.1%  | 0.3%      |
| 个人投资者占比      | 6.1%   | -1.3% | 2.1%  | 2.9%  | -7.5% | -3.6% | 3.1%  | 13.6% | 0.8%  | 1.2%  | 1.8%      |
| 户均持有份额       | -3.0%  | -2.3% | 2.0%  | -4.3% | -4.0% | -5.8% | -0.6% | 14.9% | -1.7% | -1.5% | -0.5%     |

资料来源：Wind，华泰研究

图表47： 各大板块不同因子 RankIC（2、5、8、11 月底生成信号）

| 因子名称         | 消费     | 医药    | 科技    | 周期    | 金融    | 高端制造  | 成长    | 价值    | 均衡    | 全市场   | 平均 RankIC |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 夏普比率         | 9.8%   | 10.8% | 9.5%  | -2.9% | 16.6% | 11.7% | 7.0%  | 7.4%  | 7.7%  | 5.7%  | 8.6%      |
| 年化收益率        | 8.9%   | 9.7%  | 8.0%  | -0.6% | 15.2% | 13.9% | 6.8%  | 4.2%  | 7.1%  | 5.0%  | 8.1%      |
| 单因子模型 alpha  | 8.5%   | 10.5% | 9.3%  | -4.8% | 17.6% | 8.9%  | 6.4%  | 6.2%  | 7.1%  | 5.1%  | 7.7%      |
| H-M 模型 alpha | -10.8% | -2.7% | 3.7%  | -6.7% | 8.2%  | 2.3%  | -0.4% | -8.3% | -2.9% | -1.8% | -2.0%     |
| T-M 模型 alpha | -2.5%  | 5.4%  | 9.0%  | -9.3% | 8.6%  | 0.8%  | 5.2%  | -2.0% | 3.1%  | 3.7%  | 2.0%      |
| 索提诺比率        | 10.0%  | 10.7% | 9.7%  | -2.7% | 16.5% | 10.4% | 7.1%  | 7.4%  | 7.9%  | 5.9%  | 8.6%      |
| 卡玛比率         | 9.1%   | 12.1% | 7.6%  | -4.0% | 14.8% | 6.5%  | 6.8%  | 5.1%  | 8.0%  | 5.8%  | 7.3%      |
| 特雷诺比率        | 5.2%   | 10.1% | 1.6%  | 2.0%  | 17.5% | 6.3%  | 3.5%  | -5.2% | 5.5%  | 5.4%  | 5.2%      |
| H-M 模型择时     | 18.3%  | 9.3%  | 5.6%  | 6.7%  | 3.1%  | 1.1%  | 6.2%  | 12.5% | 9.5%  | 7.3%  | 8.0%      |
| T-M 模型择时     | 17.5%  | 10.6% | 4.1%  | 5.9%  | 5.3%  | -0.1% | 4.2%  | 10.5% | 7.5%  | 4.9%  | 7.3%      |
| 下行风险         | -1.0%  | -1.0% | 7.5%  | 12.5% | 5.7%  | 4.3%  | 5.1%  | 8.2%  | 8.0%  | 7.0%  | 5.5%      |
| 年化波动率        | -4.9%  | -3.8% | 3.7%  | 11.5% | 5.0%  | 3.8%  | 2.5%  | 5.8%  | 5.0%  | 4.6%  | 3.2%      |
| 回撤最大回补天数     | 8.6%   | 3.3%  | 5.9%  | -7.2% | 17.2% | 11.2% | 4.5%  | -1.0% | 6.6%  | 4.7%  | 5.5%      |
| VaR          | -4.7%  | -1.0% | 6.8%  | 14.1% | 1.3%  | 6.7%  | 3.9%  | 7.1%  | 7.3%  | 5.9%  | 4.6%      |
| 最大回撤         | -1.0%  | 3.1%  | 11.3% | 3.7%  | 2.5%  | 3.6%  | 6.5%  | 1.2%  | 7.5%  | 6.0%  | 4.3%      |
| beta         | -12.5% | -5.0% | 4.5%  | 8.7%  | 0.3%  | -1.5% | 3.9%  | 6.0%  | 5.5%  | 5.9%  | 1.1%      |
| Hurst 指数     | 0.4%   | -6.1% | -5.2% | 2.9%  | 10.0% | 1.8%  | -6.1% | 5.8%  | -4.5% | -3.9% | -0.1%     |
| 顺境收益率        | 8.7%   | -4.2% | 0.9%  | -8.9% | -4.1% | -6.8% | -0.7% | -2.8% | 0.4%  | -0.8% | -1.9%     |
| 逆境收益率        | 6.7%   | 12.4% | 5.1%  | -0.5% | 14.0% | 8.1%  | 7.5%  | 4.3%  | 8.2%  | 7.2%  | 7.3%      |
| 顺境战胜市场胜率     | 12.1%  | -3.8% | 1.0%  | -6.9% | -4.2% | -1.4% | 0.0%  | -2.1% | -0.3% | -1.3% | -0.6%     |
| 逆境战胜市场胜率     | 5.2%   | 11.3% | 5.9%  | 1.0%  | 12.2% | 7.8%  | 9.9%  | 7.0%  | 9.8%  | 8.9%  | 7.8%      |
| 隐形交易能力       | -0.3%  | 5.8%  | 6.5%  | 8.9%  | 6.6%  | 7.4%  | 6.4%  | 8.6%  | 7.1%  | 7.5%  | 6.3%      |
| 基金规模         | 4.8%   | 5.2%  | 7.5%  | 9.2%  | 18.2% | 9.3%  | 6.3%  | 13.3% | 7.7%  | 6.5%  | 9.1%      |
| 基金规模增长率      | 2.0%   | 2.9%  | 7.8%  | -0.4% | 10.3% | 2.9%  | 3.2%  | 10.7% | 2.6%  | 2.3%  | 4.7%      |
| 基金份额         | 5.7%   | 5.8%  | 8.2%  | 11.0% | 18.8% | 13.7% | 7.6%  | 19.1% | 8.4%  | 7.2%  | 10.9%     |
| 基金份额增长率      | 3.0%   | 4.2%  | 7.4%  | 8.2%  | 12.4% | -1.6% | 3.5%  | 16.3% | 3.6%  | 3.4%  | 6.3%      |
| 换手率          | -0.6%  | -0.7% | 9.0%  | -0.9% | 7.0%  | 10.8% | 3.4%  | -5.9% | -0.3% | 0.4%  | 2.4%      |
| 管理人员工持有占比    | -3.5%  | 0.5%  | 7.1%  | 8.6%  | 4.1%  | -2.1% | 3.4%  | -1.0% | 1.8%  | 2.2%  | 2.1%      |
| 机构投资者占比      | 6.9%   | 3.5%  | 4.2%  | 9.2%  | -1.6% | -6.3% | 4.0%  | -6.3% | 0.3%  | 1.7%  | 1.5%      |
| 个人投资者占比      | 8.1%   | 2.2%  | 3.6%  | 6.4%  | -3.7% | -4.5% | 3.2%  | 6.4%  | 1.0%  | 1.9%  | 2.5%      |
| 户均持有份额       | 0.1%   | -2.0% | 3.9%  | -6.4% | 1.7%  | -3.3% | -0.2% | 11.5% | -1.5% | -1.0% | 0.4%      |

资料来源：Wind，华泰研究

图表48： 各大板块不同因子 RankIC（3、6、9、12月底生成信号）

| 因子名称         | 消费     | 医药    | 科技    | 周期     | 金融    | 高端制造   | 成长    | 价值    | 均衡    | 全市场   | 平均 RankIC |
|--------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 夏普比率         | 6.6%   | 7.6%  | 14.0% | 3.5%   | 17.3% | 11.7%  | 7.3%  | 7.0%  | 7.8%  | 7.0%  | 9.2%      |
| 年化收益率        | 5.3%   | 8.9%  | 13.4% | 4.3%   | 13.9% | 16.1%  | 7.7%  | 4.8%  | 8.0%  | 7.1%  | 9.2%      |
| 单因子模型 alpha  | 5.2%   | 7.0%  | 13.7% | 1.5%   | 18.2% | 7.7%   | 6.6%  | 5.4%  | 7.1%  | 6.3%  | 8.0%      |
| H-M 模型 alpha | -11.7% | -1.7% | 8.6%  | 1.4%   | 2.6%  | -3.8%  | 0.3%  | 5.2%  | -0.9% | -0.5% | 0.0%      |
| T-M 模型 alpha | -6.1%  | 4.3%  | 13.1% | 4.2%   | 9.0%  | -2.5%  | 4.6%  | 10.1% | 4.1%  | 4.6%  | 4.5%      |
| 索提诺比率        | 6.2%   | 7.3%  | 13.6% | 3.1%   | 17.6% | 11.7%  | 7.3%  | 7.9%  | 7.8%  | 7.0%  | 9.2%      |
| 卡玛比率         | 3.6%   | 8.7%  | 12.4% | 1.2%   | 16.9% | 4.7%   | 6.7%  | 5.3%  | 7.4%  | 6.7%  | 7.4%      |
| 特雷诺比率        | 4.5%   | 9.1%  | 3.4%  | 9.9%   | 10.6% | 2.1%   | 2.3%  | 2.6%  | 3.1%  | 3.6%  | 5.3%      |
| H-M 模型择时     | 16.1%  | 6.0%  | 3.0%  | 3.4%   | 4.8%  | 4.1%   | 4.9%  | 0.9%  | 7.9%  | 6.4%  | 5.7%      |
| T-M 模型择时     | 14.5%  | 4.8%  | 1.5%  | 0.4%   | 5.4%  | 5.4%   | 4.0%  | -0.2% | 6.1%  | 4.2%  | 4.7%      |
| 下行风险         | -0.6%  | -0.6% | 9.2%  | 9.5%   | 5.6%  | 9.2%   | 4.4%  | 0.7%  | 6.3%  | 6.7%  | 4.9%      |
| 年化波动率        | -4.8%  | -2.9% | 4.9%  | 9.6%   | 4.0%  | 10.0%  | 2.2%  | -0.2% | 3.7%  | 4.6%  | 2.9%      |
| 回撤最大回补天数     | 6.6%   | 2.7%  | 11.9% | 1.0%   | 21.0% | 9.6%   | 6.3%  | 4.3%  | 8.6%  | 7.0%  | 8.0%      |
| VaR          | -1.3%  | 1.0%  | 9.3%  | 11.7%  | 3.1%  | 11.7%  | 4.8%  | 2.5%  | 6.3%  | 6.6%  | 5.5%      |
| 最大回撤         | -1.5%  | 0.9%  | 11.1% | 4.6%   | 4.4%  | 3.9%   | 3.8%  | -0.2% | 4.6%  | 5.1%  | 3.5%      |
| beta         | -9.4%  | -3.3% | 5.8%  | 3.3%   | -0.4% | 2.6%   | 3.2%  | 5.0%  | 4.0%  | 5.3%  | 1.2%      |
| Hurst 指数     | -1.3%  | -8.7% | -8.5% | 11.1%  | 3.2%  | 4.5%   | -5.3% | 12.7% | -2.7% | -3.8% | 0.6%      |
| 顺境收益率        | 3.5%   | -4.9% | 0.5%  | -6.4%  | -8.6% | -11.2% | 0.4%  | 3.4%  | -0.4% | -1.1% | -2.6%     |
| 逆境收益率        | 3.9%   | 8.7%  | 10.8% | 8.3%   | 12.1% | 13.9%  | 8.1%  | 10.5% | 9.2%  | 8.9%  | 9.5%      |
| 顺境战胜市场胜率     | 7.4%   | -7.6% | -0.8% | -10.2% | -7.7% | -4.9%  | 0.2%  | 1.4%  | -1.6% | -2.4% | -2.6%     |
| 逆境战胜市场胜率     | 4.0%   | 8.8%  | 9.8%  | 9.4%   | 4.0%  | 11.6%  | 10.0% | 15.8% | 10.2% | 9.8%  | 9.3%      |
| 隐形交易能力       | -5.0%  | 6.0%  | 3.5%  | 8.9%   | 3.7%  | -3.0%  | 4.6%  | 6.4%  | 5.9%  | 6.4%  | 3.4%      |
| 基金规模         | 5.3%   | 9.4%  | 8.6%  | 8.1%   | 22.9% | 5.6%   | 6.7%  | 5.7%  | 8.4%  | 7.6%  | 9.0%      |
| 基金规模增长率      | -3.2%  | 1.2%  | 8.7%  | 6.0%   | 8.1%  | 9.1%   | 5.6%  | 5.6%  | 4.1%  | 3.9%  | 5.0%      |
| 基金份额         | 5.5%   | 9.7%  | 9.0%  | 6.9%   | 21.7% | 8.8%   | 8.0%  | 13.0% | 8.8%  | 8.0%  | 10.2%     |
| 基金份额增长率      | 5.2%   | 3.7%  | 6.1%  | 10.4%  | 8.6%  | 0.9%   | 5.4%  | 6.9%  | 4.1%  | 4.4%  | 5.7%      |
| 换手率          | 0.0%   | -1.6% | 9.4%  | -2.4%  | 4.7%  | 11.7%  | 3.3%  | -4.0% | 0.7%  | 1.9%  | 2.4%      |
| 管理人员工持有占比    | 0.2%   | 2.8%  | 5.2%  | 6.4%   | 6.5%  | -0.8%  | 5.0%  | 6.5%  | 2.5%  | 3.0%  | 3.8%      |
| 机构投资者占比      | 5.7%   | 0.5%  | 2.3%  | 3.6%   | -2.3% | -7.4%  | 3.4%  | -7.2% | 0.6%  | 1.2%  | -0.1%     |
| 个人投资者占比      | 5.6%   | -0.7% | 3.6%  | 2.9%   | -1.0% | -7.3%  | 2.2%  | 3.6%  | 0.6%  | 1.1%  | 1.1%      |
| 户均持有份额       | -1.5%  | -2.1% | 5.0%  | -3.6%  | 4.2%  | -8.7%  | -0.7% | 6.6%  | -1.1% | -0.6% | -0.2%     |

资料来源：Wind，华泰研究

## 附录二：选基因子计算方法间接

**累计收益率：**考察基金在回看期内的年化收益率。回看窗口可以取 3、6、9、12 个月，隐含假设是在过去一段时间涨幅靠前的基金，在未来一段时间涨幅也会靠前。

**波动率：**计算基金在回看期内的年化波动率。计算方式为基金日度收益率的标准差乘以 $\sqrt{252}$ （一年交易日天数开根号），设定基金波动率越小越好。

**下行风险：**可以理解为对基金波动率的修正，计算时只考虑基金收益率 $r_p$ 低于临界收益率 $r_0$ 时的波动率，其公式表达式如下：

$$\text{Downside risk} = \sigma_p = \sqrt{\frac{252}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_p - r_0)^2 f(t)}$$

其中当 $r_p < r_0$ 时 $f(t) = 1$ ，否则 $f(t) = 0$ ；临界收益率可设为收益率均值、无风险收益率等，本文取 $r_0 = 0$ ，设定下行风险越小越好。

**最大回撤、回撤最大回补天数：**最大回撤体现了基金收益可能出现的最差情况，而回撤最大回补天数反映了基金弥补亏损所需要的最长时间。回撤和回补天数均越小越好。

**VaR：**也称为在险价值，衡量基金在一定置信度下可能受到的最大损失，其本身是一个统计数字，表示了基金在面临“正常”的市场波动时“出于风险状态的价值”，其损失上限越小越好。一般用公式表示为：

$$P(\Delta P \Delta t < VaR) = \alpha$$

其中 $P$ 即表示概率， $\Delta P$ 表示某一金融资产在持有一定期 $\Delta t$ 的价值损失额， $VaR$ 即为给定置信水平 $\alpha$ 下的在险价值。这里默认取 $\alpha = 0.05$ 。

**单因子模型 alphasbeta：**这里 alpha 可以代表基金的选股能力，而 beta 即基金的系统性风险，其表达式如下式所示：

$$\alpha = R_p - [R_f + (R_m - R_f)\beta]$$

这里 $R_p$ 表示基金的实现收益， $R_f$ 表示无风险利率（本文取 0）， $R_m$ 表示市场平均回报，这里设定基准为同类基金收益率中位数；而 $\beta$ 即基金的系统性风险，这里暂时设定基金 $\beta$ 越小越好。

**夏普比率、特雷诺比率、索提诺比率：**均为风险调整收益类指标，区别仅在于风险的度量方式不同。夏普比率采用资产总风险作为风险的度量标准，而特雷诺比率则以系统风险 $\beta$ 作为风险的度量，索提诺比率以下行风险作为风险度量。这里比较基准均设定为同类基金收益率中位数，而直接取无风险利率为 0。

$$\text{Sharpe ratio} = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

$$\text{Treynor ratio} = \frac{E(R_p) - R_f}{\beta_p}$$

$$\text{Sortino ratio} = \frac{E(R_p) - MAR}{DR}$$

其中 $E(R_p)$ 代表资产的期望收益率， $R_f$ 代表无风险收益率（本文取 0）， $\sigma_p$ 为资产的标准差， $\beta_p$ 为资产的系统性风险；MAR（Minimum Acceptable Return）表示最低可接受收益，一般取无风险利率 $R_f$ ；DR即表示资产的下行风险。

**卡玛比率：**用于描述风险调整收益，采用基金的最大回撤率作为分母，即经最大回撤调整后收益。其相应表达公式为：

$$Calmar\ ratio = \frac{E(R_p) - R_f}{D_1}$$

这里 $D_1$ 即表示基金的最大回撤率， $R_f$ 无风险利率为 0。

**逆境\顺境收益率：**考察基金在市场上涨、下跌情况下的收益率。这里采用万得全 A 指数作为市场指数，将当月收益与全部历史收益（含当月）中位数对比，若当月市场指数收益率高于历史月度收益率中位数则定义为上涨月，反之定义为下跌月。

比如在取回测窗口期 12 个月时，逆境收益率实际为取过去 12 个下跌月份的收益率的几何平均数，顺景收益率则相反。以具体公式为例：

$$Active\_down_i = \frac{\prod_{i=1}^{12}(1 + r_{i,down}) - 1}{12}$$

$$Active\_up_i = \frac{\prod_{i=1}^{12}(1 + r_{i,up}) - 1}{12}$$

这里 $r_{i,down}$ 表示过去第 $i$ 个市场下跌月份的基金收益率， $r_{i,up}$ 表示过去第 $i$ 个市场上涨月份的基金收益率。

**逆境\顺境战胜市场胜率：**逆境\顺境定义同上，这里胜率定义为基金在市场上涨、下跌情况下收益大于 0 的概率。例如取回测窗口期 12 个月时，逆境战胜市场胜率即基金在过去 12 个市场下跌月份中月度收益大于 0 的概率。

**T-M 模型选股择时能力：**1966 年，Treyner 和 Mazuy 提出了 T-M 模型。该模型提出基金经理对基金的配置不是一成不变的。如果一个基金经理具有市场机会把握能力，当他预判市场走强时，提高基金组合的风险系数 $\beta$ 值；反之，当预判市场走弱时，则降低 $\beta$ 值。T-M 模型的选股择时能力分别由下式中 $\alpha$ 、 $\beta_2$ 给出：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1(R_m - R_f) + \beta_2(R_m - R_f)^2$$

其中， $R_p$ 为基金组合的收益率， $R_f$ 为无风险利率， $R_m$ 为市场基准收益率。

**H-M 模型选股择时能力：**1981 年，Henriksson 和 Merton 在 1981 年共同提出了 H-M 模型。该模型用虚拟变量 D 替换 T-M 模型的二次项部分，当基金经理预测市场收益大于无风险收益时，则增加高风险资产的头寸；反之则增加低风险资产的头寸。H-M 模型的选股择时能力分别由下式中 $\alpha$ 、 $\beta_2$ 给出：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1(R_m - R_f) + \beta_2D(R_m - R_f)$$

其中，当 $R_m > R_f$ 时， $D=1$ ；当 $R_m < R_f$ 时， $D=0$ 。

**基金规模、基金份额：**考察基金管理的总规模、总份额，基金的规模等于份额乘以其净值，份额因子在一定程度上也可以反映一个基金管理量的大小。在众多市场广泛认知中，一般认为当基金规模较大时期收益有一定下滑倾向。本文方向上设定基金规模越小越好。

**管理员工持有占比、机构投资者占比、个人投资者占比：**即基金的持有比例结构因子。一般认为基金管理人员共持有占比和机构投资者占比越高越好，而个人投资者则越低越好。这里需要注意两点，一是需要考虑 A 类、C 类基金等加权处理，二是部分基金机构投资者占比过高，可能为部分机构定制的专项产品，不一定代表其基金真实实力，这里设定阈值为 80%，不考虑机构占比超过 80% 的基金。

**户均持有份额：**也属于基金持有比例结构因子，一般认为基金户均持有份额越多越好，与之对应的即基金个人投资者占比越少越好。与其他基金持有比例因子类似，需要对 A 类、C 类基金户均持有份额进行加权。

**隐形交易能力：**考察基金报告期向后看未来一段时间，基金业绩与持仓结构的匹配情况。若同期对比基金业绩比基金模拟持仓较好，可认为基金在未来这段时间进行了成功调仓，反应基金经理具有较好的交易能力。

在构建模拟持仓组合过程中，主要以基金季报等为准，即当有半年报、年报数据时，以全持仓披露构建模拟持仓，而当只有季报披露时，采用基金前十大重仓股作为基金模拟持仓组合。这里具体计算采用基金定期报告期后三个月内，基金真实收益率相比披露持仓组合收益的信息比率来衡量基金隐形交易能力，即有以下公式：

$$\text{Invisible Trading Capability} = \frac{E(R_p - R_B)}{s(R_p - R_B)}$$

这里 $R_p$ 为基金的真实收益率，而 $R_B$ 为基金模拟持仓的收益率，分子即超额收益，分母为超额收益的标准差，也即主动风险。

**基金换手率：**这里计算方法采用基金两报告期之间买入股票总成本与卖出股票总收入之和除以基金两报告期间的平均持股净值，可用于衡量基金买卖股票的频率和大小。暂时设定基金换手率越高越好。

**Hurst 指数：**用于衡量时间序列是否有长期记忆。Hurst 指数大小在 0 到 1 之间，Hurst 指数位于不同区间时，代表意义不同。若 $0.5 < H < 1$ ，表示业绩具有正向持续性，即未来变化与过去变化趋势同向，且 $H$ 越接近 1，业绩持续性越强；若 $H = 0.5$ ，表明业绩是随机游走过程，不具备持续性；若 $0 < H < 0.5$ ，表明业绩是均值回归过程，未来变化与过去变化趋势相反。且 $H$ 越接近 0，均值回归动力越大。对于 Hurst 指数的计算方法（重标极差法），其计算流程如下：

首先将长度为  $N$  的时间序列（一般为收益率序列）划分为长度为  $n$  的  $A$  个连续子区间，而对每个区间计算其累计离差：

$$X_{t,a} = \sum_{u=1}^t (x_{u,a} - \text{mean}_a), \quad t = 1, 2, \dots, n$$

其中， $a = 1, 2, \dots, A$ ，表示第  $a$  个子区间， $X_{t,a}$  即表示第  $a$  个区间内第  $t$  个元素的累计离差；

其次分各个区间计算极差 $R_a$ ：

$$R_a = \max(X_{t,a}) - \min(X_{t,a})$$

而以 $S_a$ 表示第  $a$  个区间的样本标准差，则可定义有重标极差 $R/S$ ，相应各个子区间上的重标极差值： $(R/S)_a = R_a/S_a$ ，这里 $a = 1, 2, \dots, A$ ；而把所有  $A$  个这样的重标极差取平均计算得到均值：

$$(R/S)_n = \frac{1}{A} \sum_{a=1}^A (R/S)_a$$

最后，这里子区间长度 $n$ 可变，可以分不同分段长度计算不同的 $(R/S)_n$ ；Hurst 发现不同 $(R/S)_n$ 随 $n$ 变化有如下关系：

$$(R/S)_n = K * n^H$$

其中 $K$ 为常数，而 $H$ 即为相应的 Hurst 指数，将上式两边取对数，可得：

$$\log((R/S)_n) = \log(K) + H * \log(n)$$

最终采用最小二乘回归，可求出 $H$ 的近似值。



## 免责声明

### 分析师声明

本人，林晓明、王佳星，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

### 一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

### 中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

### 香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 [https://www.htsc.com.hk/stock\\_disclosure](https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure) 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

### 美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

### 美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、王佳星本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

### 评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

#### 行业评级

**增持：**预计行业股票指数超越基准

**中性：**预计行业股票指数基本与基准持平

**减持：**预计行业股票指数明显弱于基准

#### 公司评级

**买入：**预计股价超越基准 15%以上

**增持：**预计股价超越基准 5%~15%

**持有：**预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

**卖出：**预计股价弱于基准 15%以上

**暂停评级：**已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

**无评级：**股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

**法律实体披露**

**中国:** 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

**香港:** 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

**美国:** 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

**华泰证券股份有限公司****南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**深圳**

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**北京**

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/  
邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**上海**

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**华泰金融控股(香港)有限公司**

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

**华泰证券(美国)有限公司**

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2022年华泰证券股份有限公司